

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

# TEORÍA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES

**PRÁCTICO: Problemas Capitulo 2**

ALEJANDRA LUCÍA PÉREZ LUCERO  
GUSTAVO LAZARTE

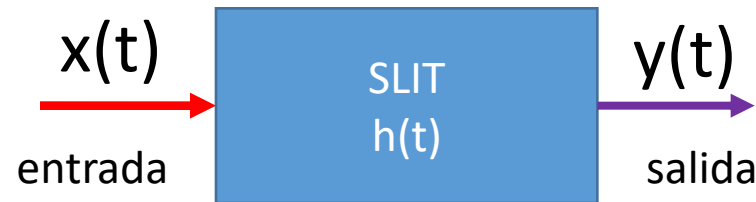
# **SEÑALES y SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO**

## **BIBLIOGRAFÍA**

**\* Señales y Sistemas, Segunda Edición A.  
V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab.  
Prentice Hall**

# CONVOLUCIÓN

## SLIT – Sistema Lineal Invariante en el tiempo



$h(t)$  : respuesta del sistema al impulso unitario

$$\text{Si: } x(t) = \delta(t) \rightarrow y(t) = h(t)$$

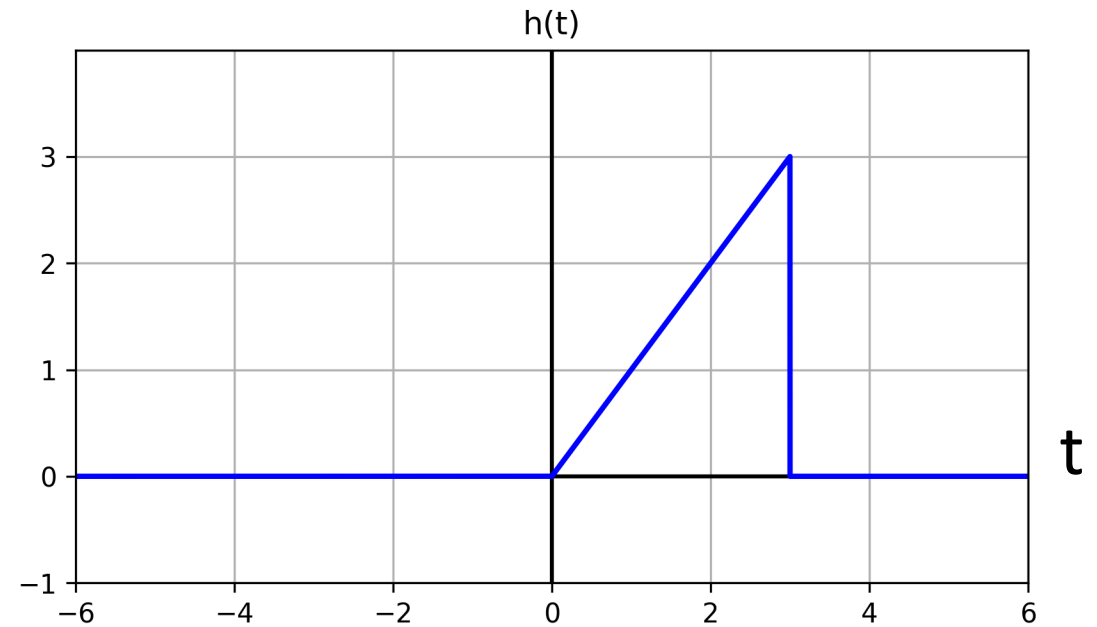
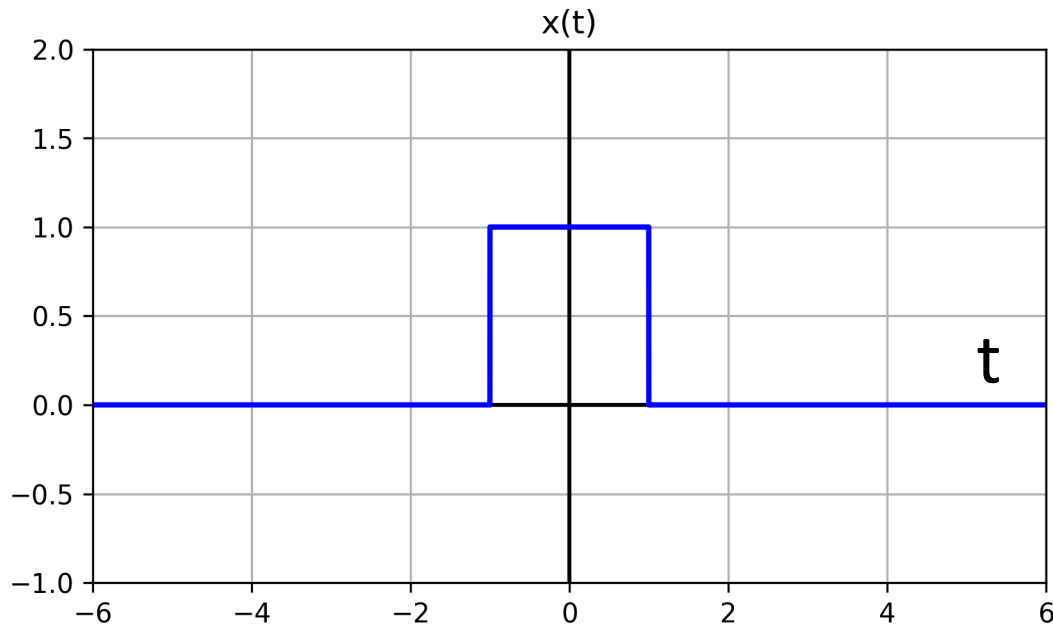
$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \text{ (prop. conmutativa)}$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

# REGLA para CONVOLUCIÓN

- 1) Elegir una señal en el **sistema de referencia Fijo**. Ej.  $x_{(t)}$
- 2) Reemplazar  $t$  por  $\tau$  en  $x_{(t)}$ , lo que da  $x_{(\tau)}$ .
- 3) La otra señal está en un **sistema de referencia móvil**. Ej:  $h_{(t)}$
- 4) Reemplazar  $t$  por  $(-\tau)$  en  $h_{(t)}$ , lo que da  $h_{(-\tau)}$ .
- 5) Trasladar todo el sistema de referencia de  $h_{(-\tau)}$  por medio de una cantidad  $t$ ,  $h(t - \tau)$ .
- 6) En cualquier desplazamiento relativo entre los ejes de referencia por ej.  $t_0$ , debe hallarse el área bajo el producto de las dos funciones, esto es: 
$$\int_{-\infty}^{\infty} x_{(\tau)} h_{(t_0 - \tau)} d\tau = [x(t) * h(t)]_{t=t_0}$$
- 7) Repetir para diferentes valores de  $t_0$ .

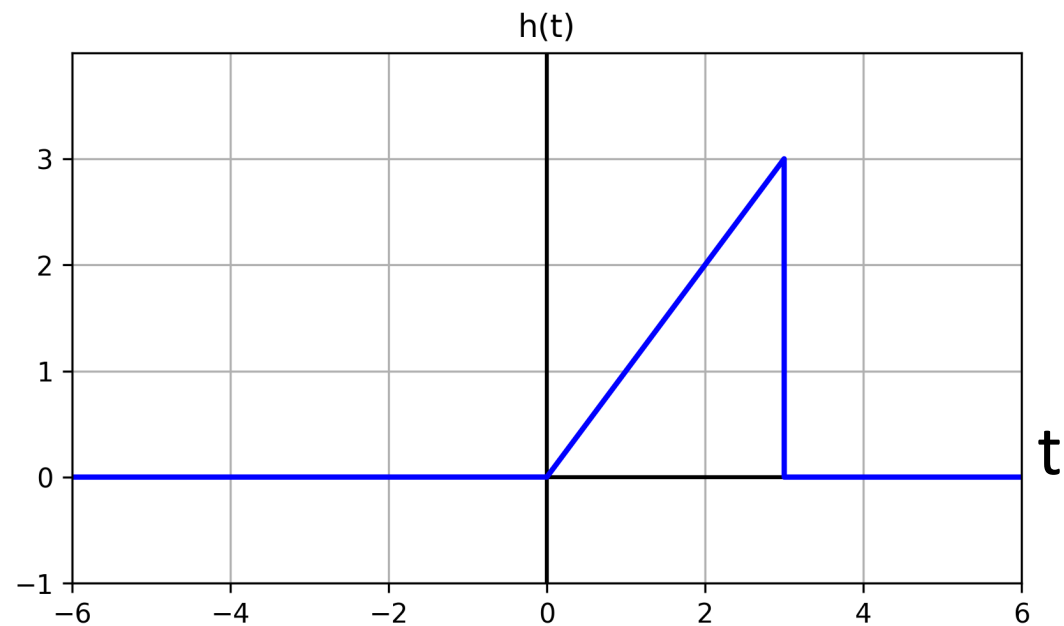
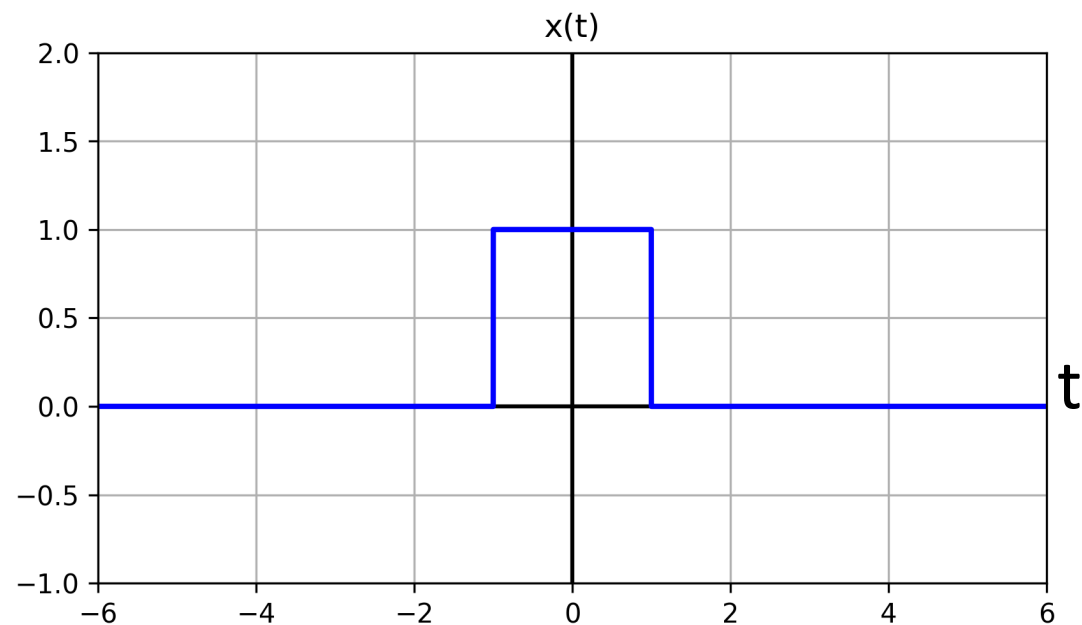
## Método para determinar intervalos de convolución (pág. 138 –AMBARDAR) : “suma dos a dos”



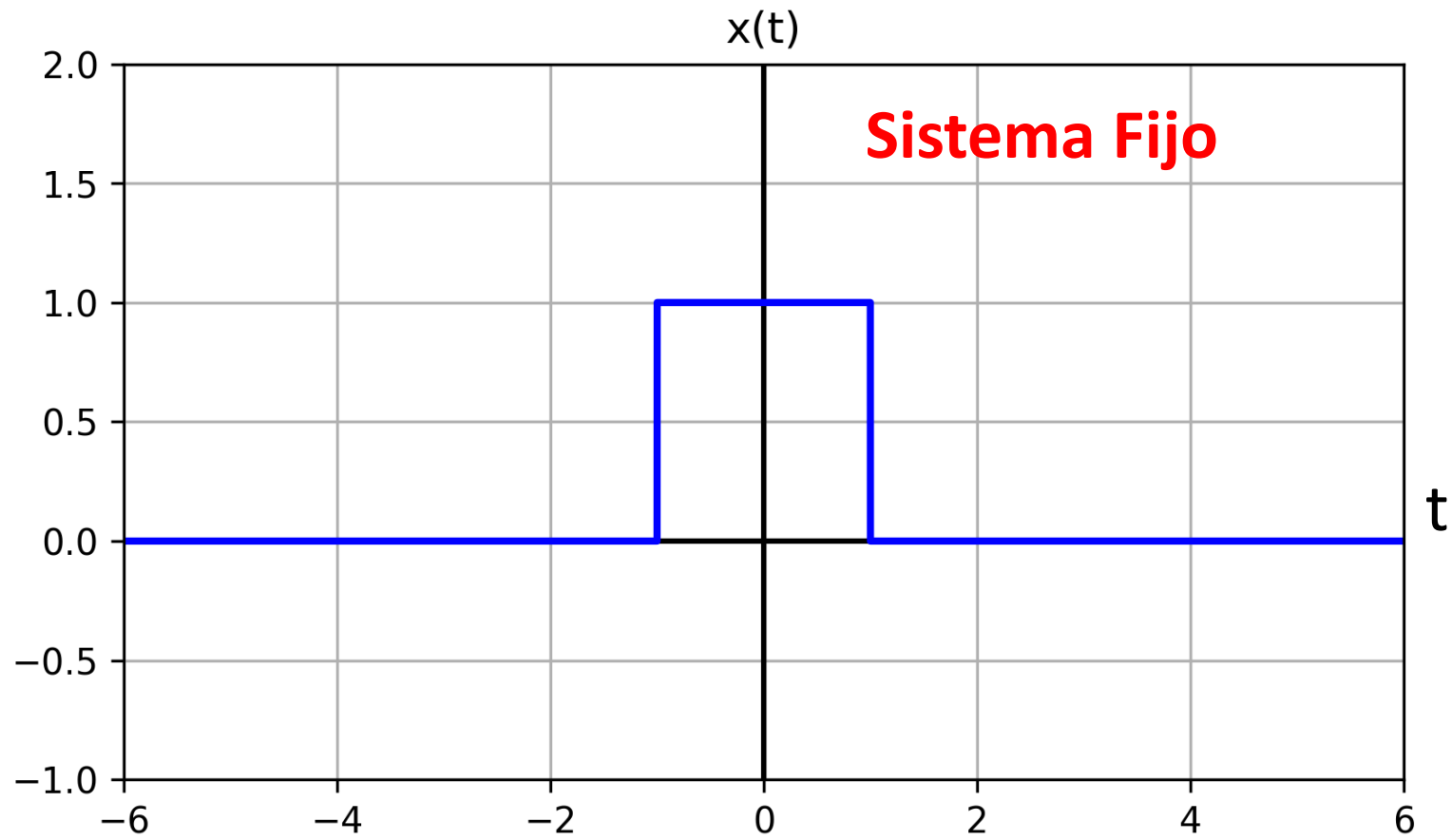
- Se suman 2 a 2.
- Se ordena de menor a mayor.
- Se cancela un valor del duplicado.

$(-1,1)(0,3) \rightarrow (-1, 2, 1, 4) \rightarrow (-1, 1, 2, 4)$  intervalos de convolución

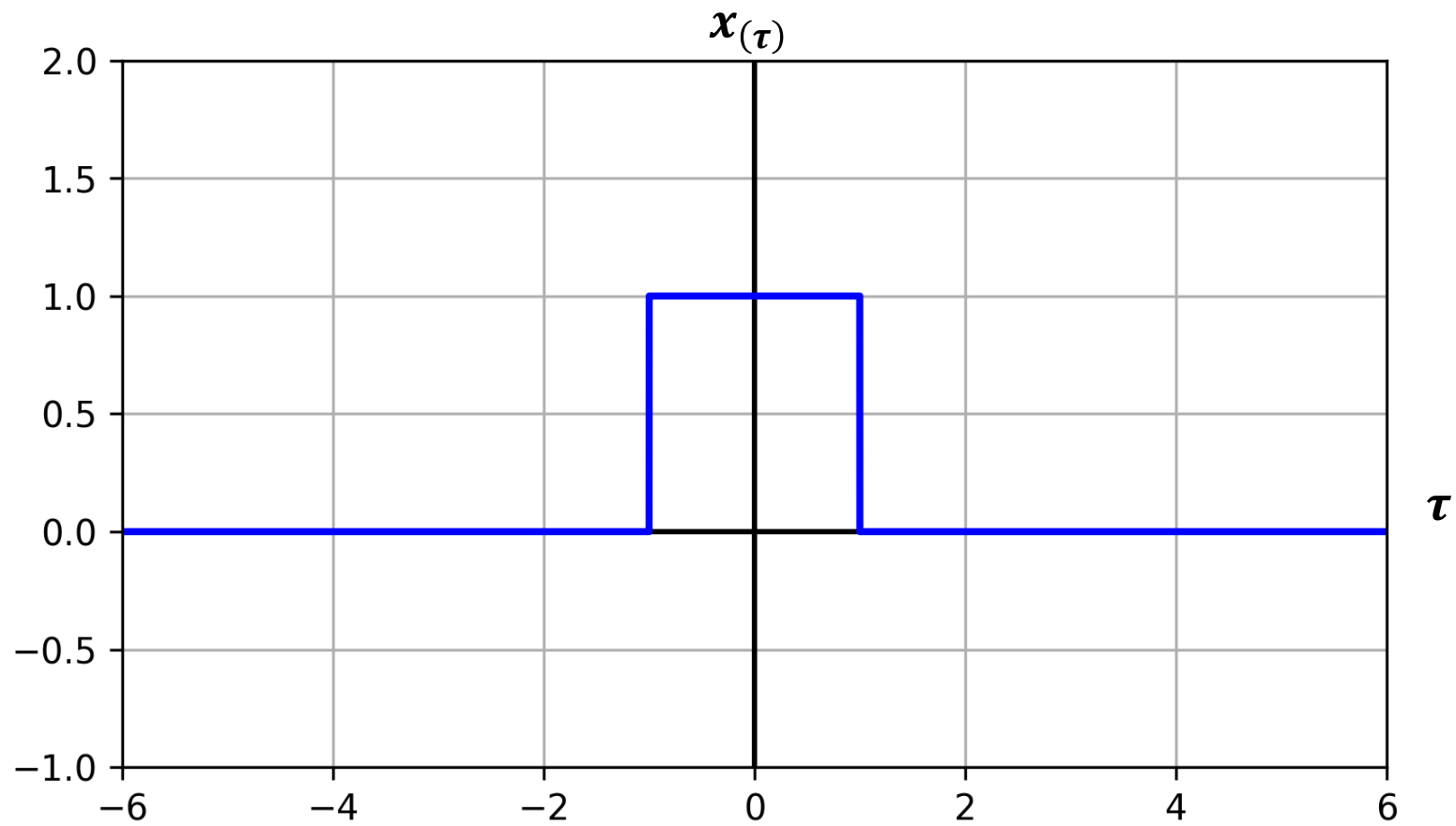
# Interpretación gráfica de la convolución



1) Elegir una señal en el **sistema de referencia Fijo**. Ej.  $x(t)$

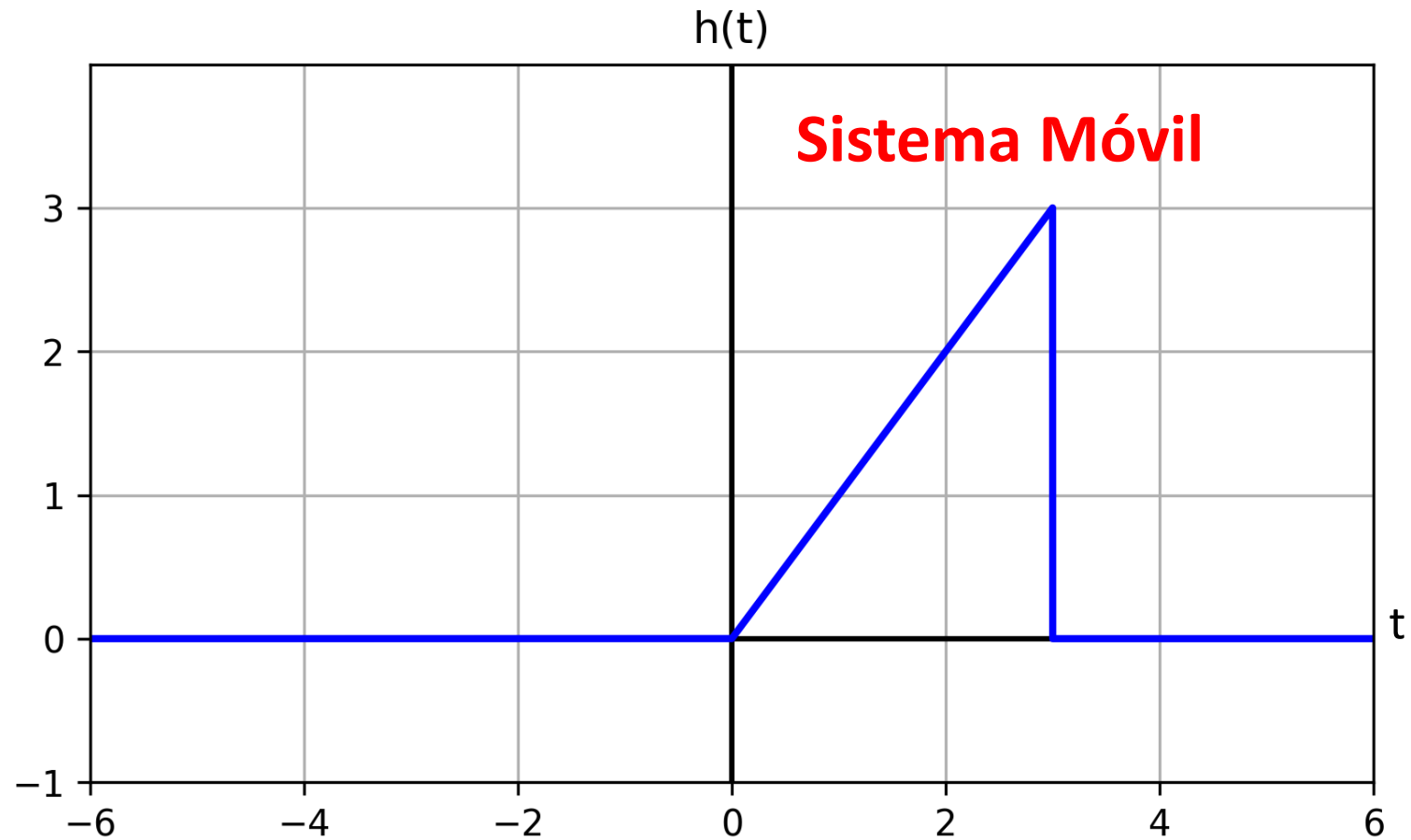


2) Reemplazar  $t$  por  $\tau$  en  $x(t)$ , lo que da  $x(\tau)$ .

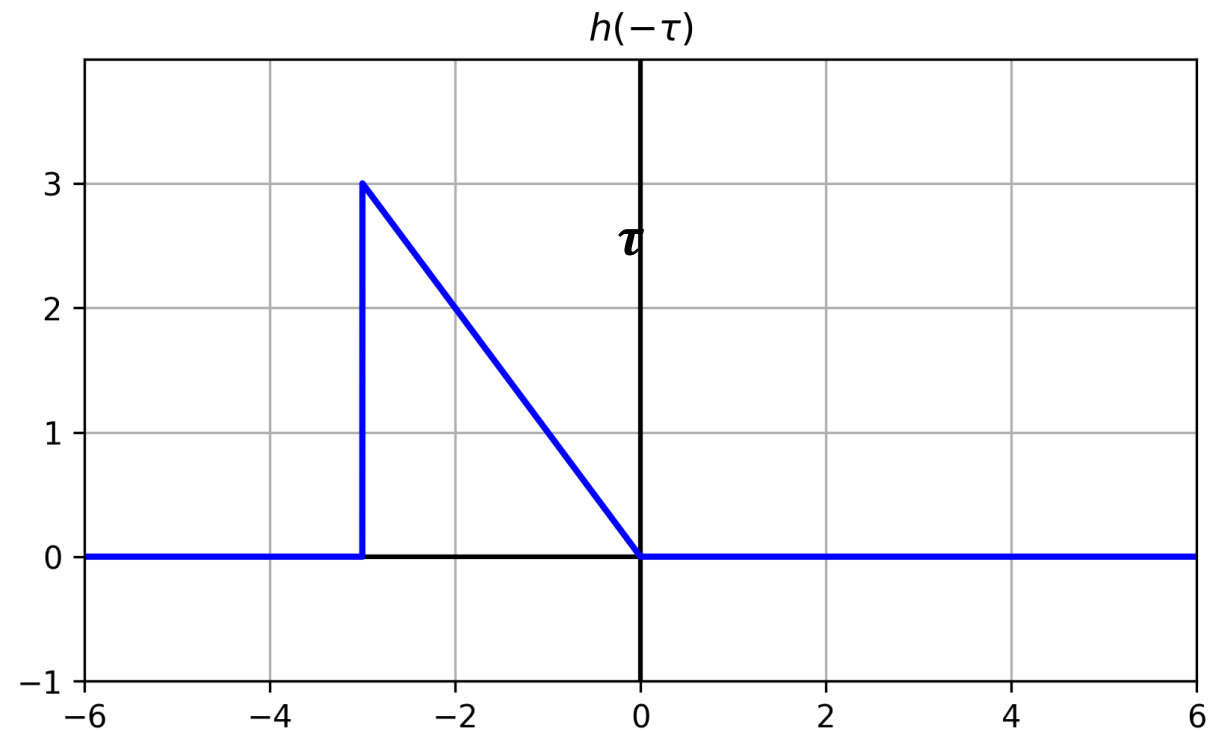
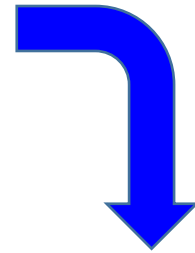
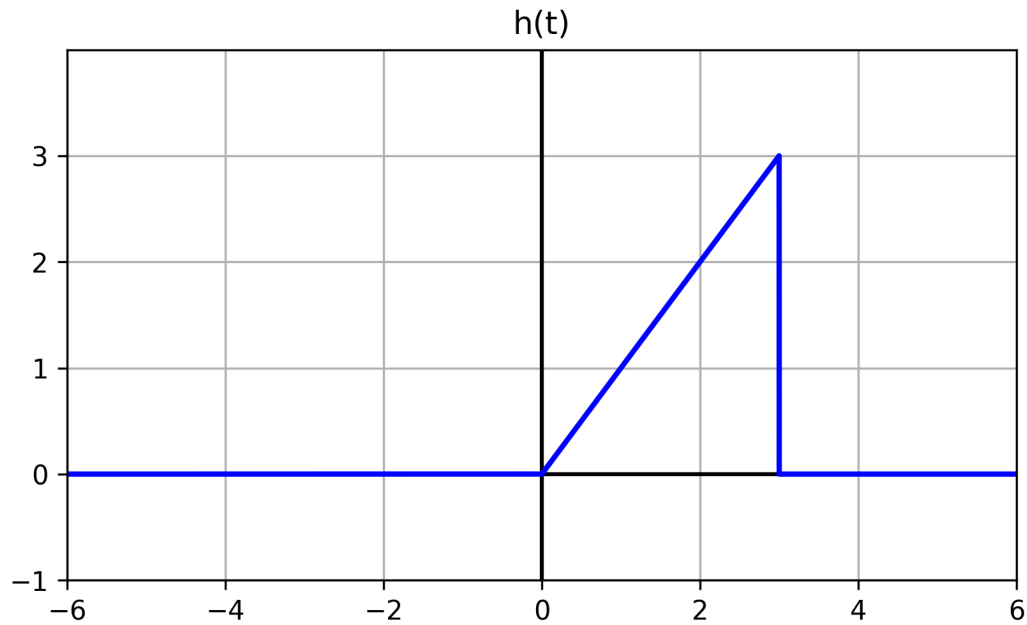




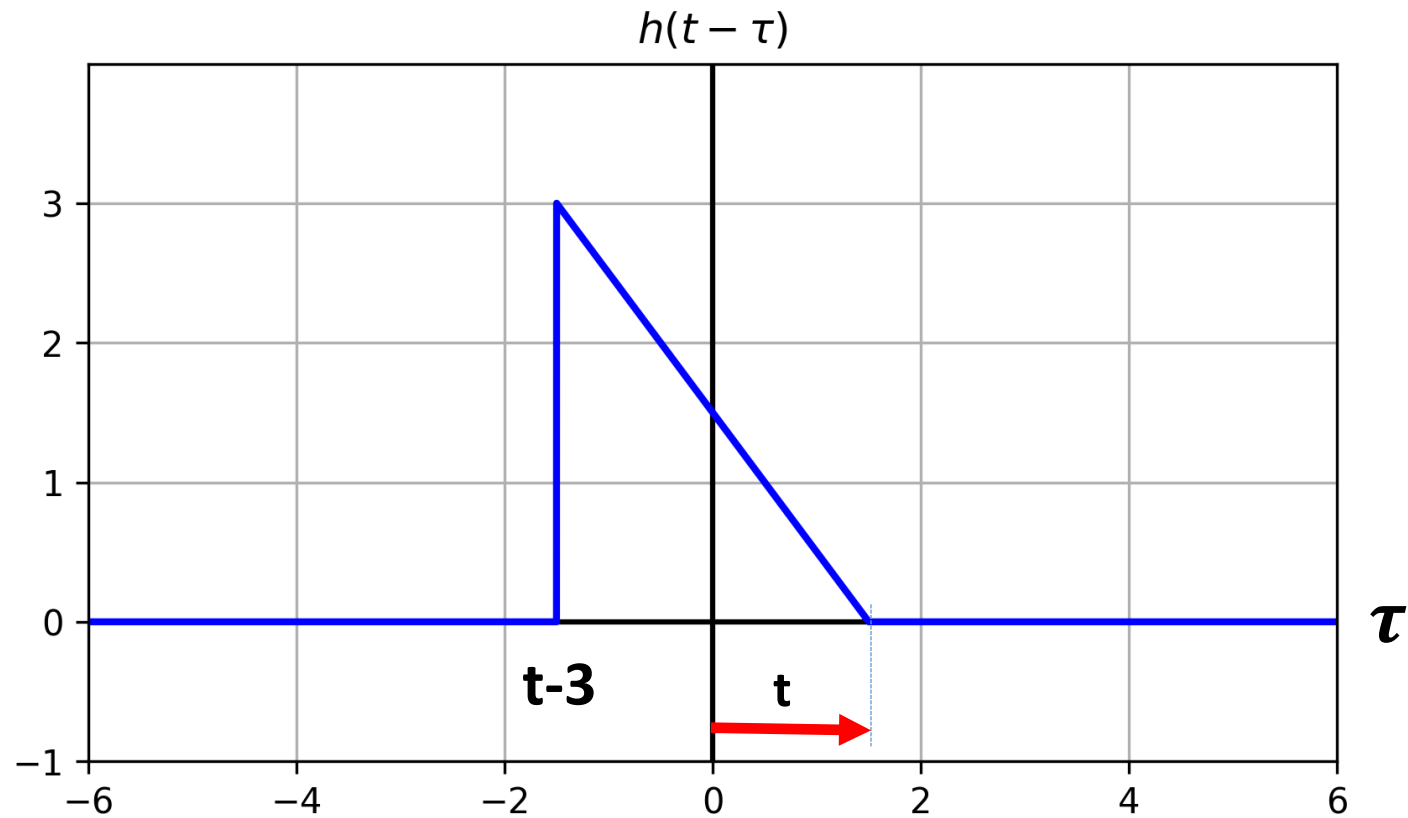
3) La otra señal está en un **sistema de referencia móvil**. Ej:  $h(t)$



4) Reemplazar  $t$  por  $(-\tau)$  en  $h_{(t)}$ , lo que da  $h_{(-\tau)}$ .



5 ) **Trasladar** todo el sistema de referencia móvil de  $h_{(-\tau)}$  por medio de una cantidad  $t$ ,  $h(t - \tau)$ .



6 ) En cualquier desplazamiento relativo entre los ejes de referencia por ej.  $t_0$  , debe hallarse el área bajo el producto de las dos funciones , esto es:

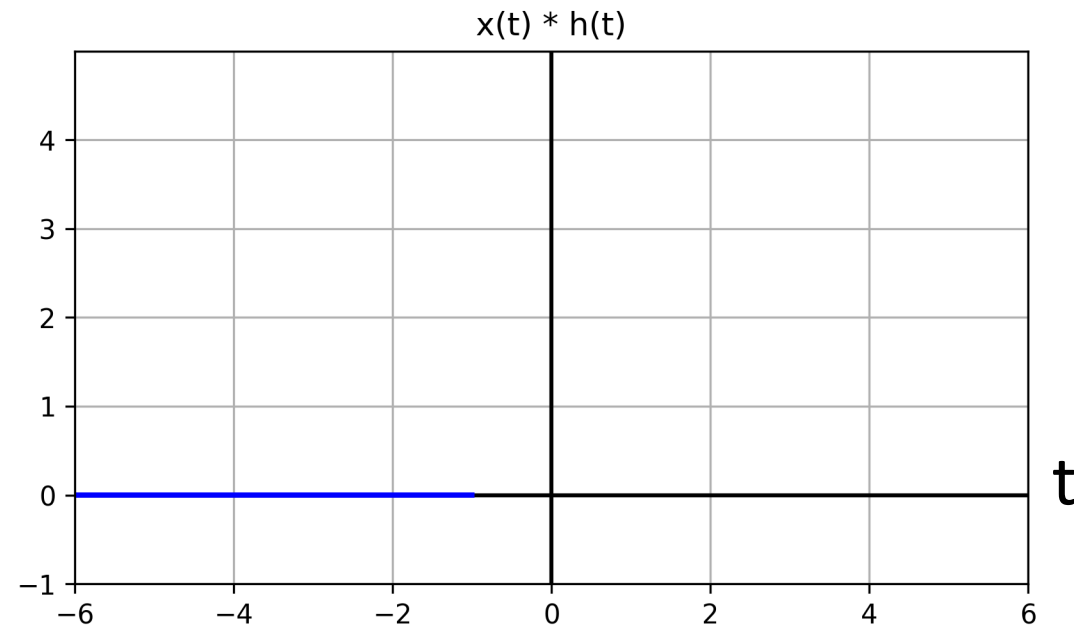
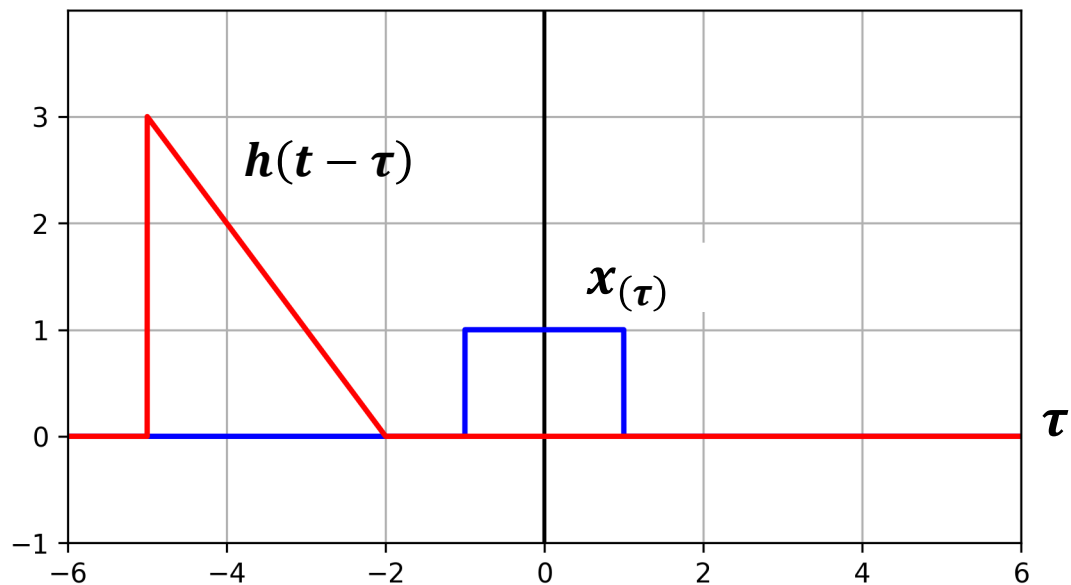
$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t_0 - \tau) d\tau = [x(t) * h(t)]_{t=t_0}$$

7) Repetir para diferentes valores de  $t_0$ .

Método para determinar intervalos de convolución : “suma dos a dos”

$$(-1,1)(0,3) \rightarrow (-1,2,1,4) \rightarrow (-1,1,2,4)$$

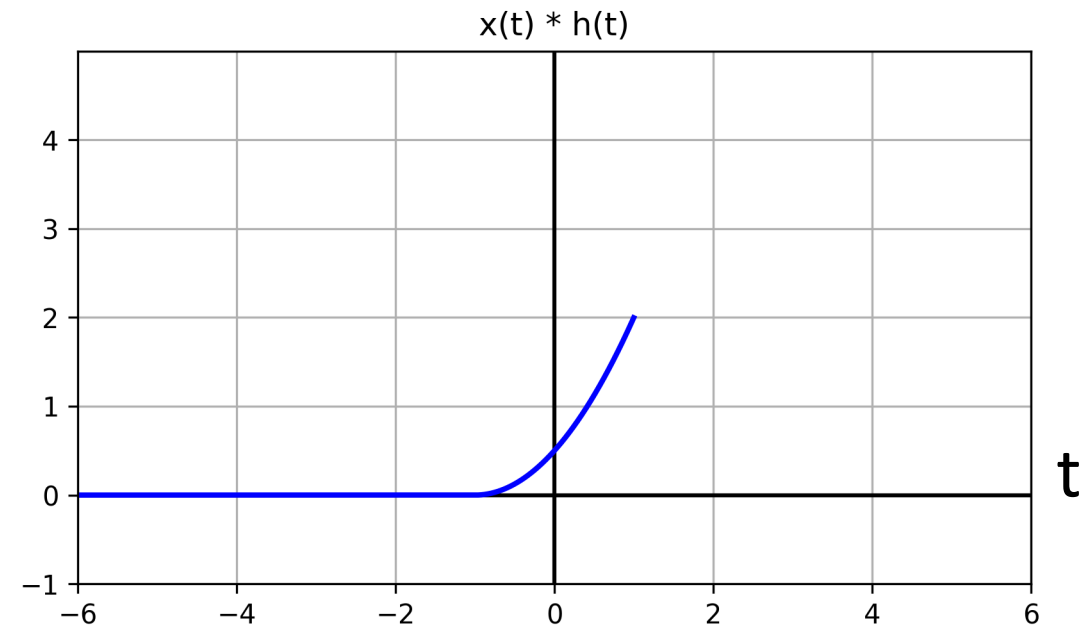
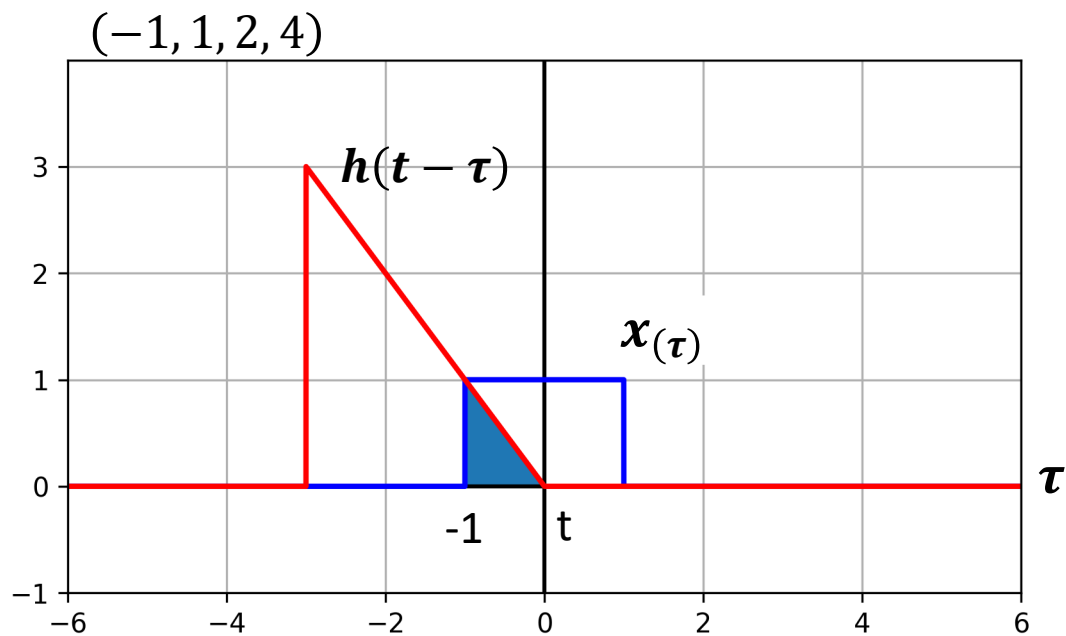
$(-1, 1, 2, 4)$



$$t < -1$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

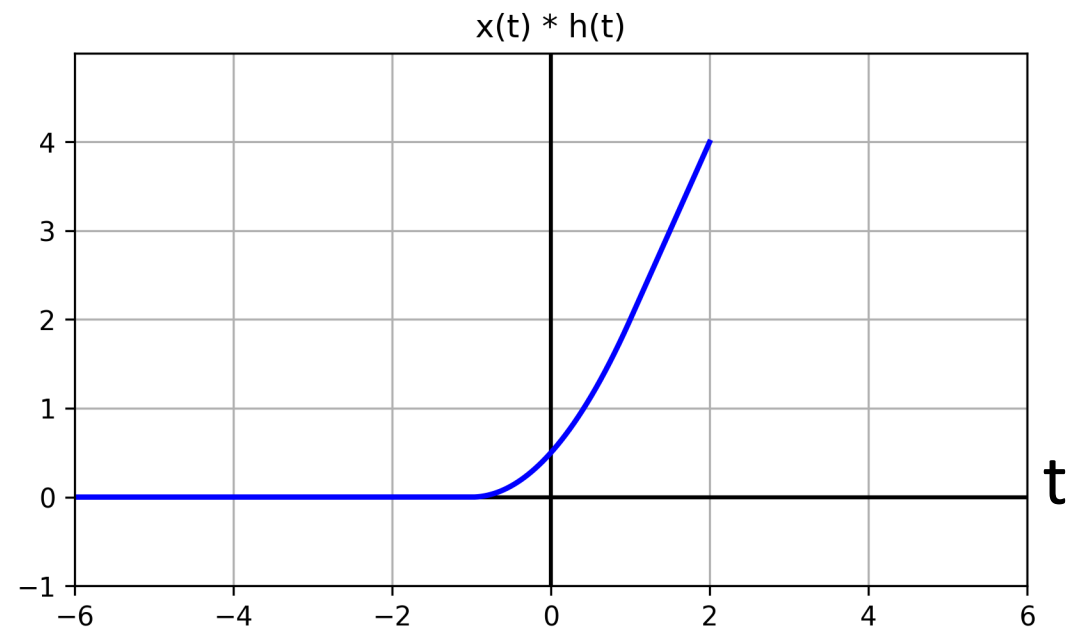
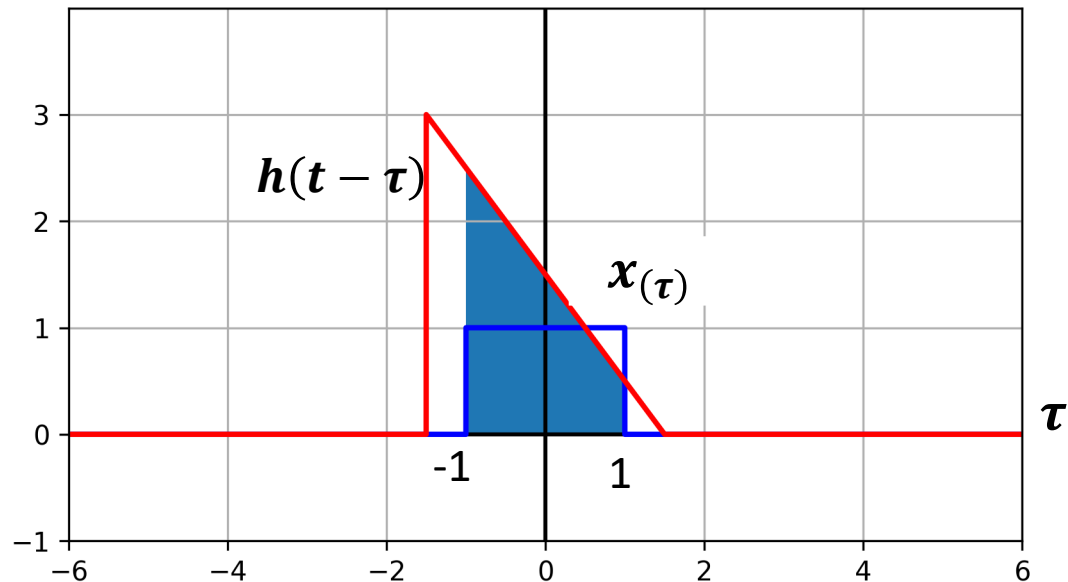
$$y(t) = x(t) * h(t) = 0$$



$$-1 < t < 1$$

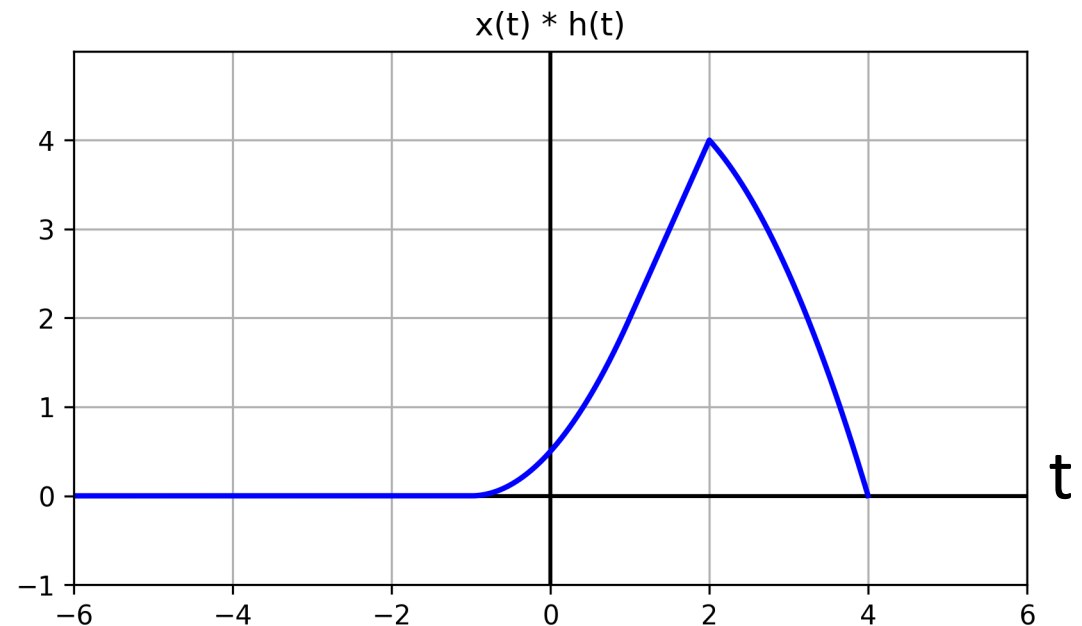
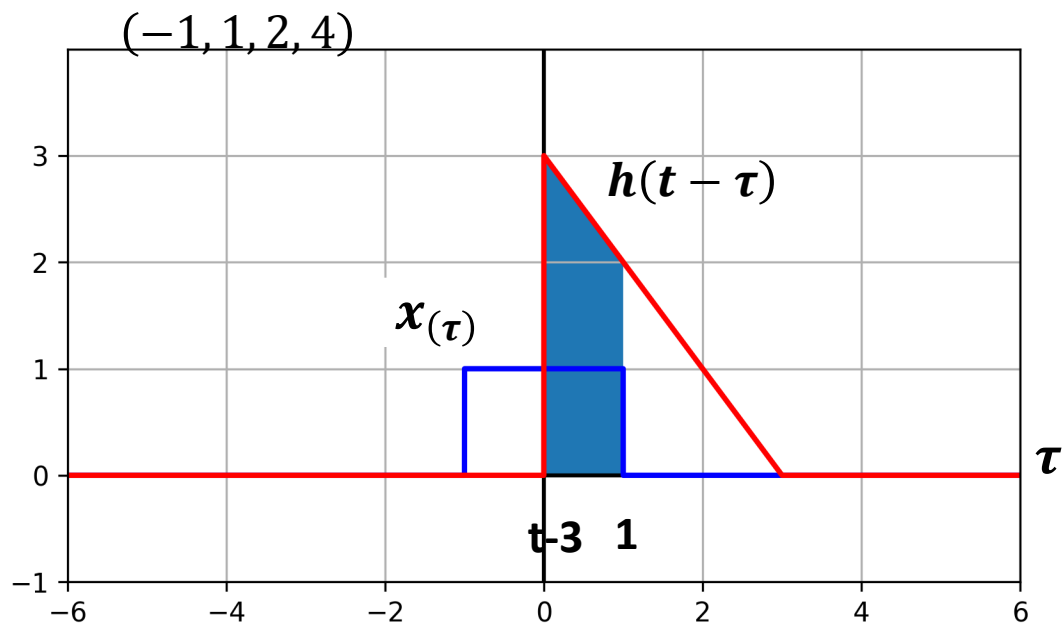
$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-1}^t (t-\tau) d\tau = \\
 &= \left[ t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{-1}^t = t t - \frac{t^2}{2} + t + \frac{1}{2} = t^2 - \frac{t^2}{2} + t + \frac{1}{2} = \\
 &= \frac{t^2}{2} + t + \frac{1}{2} = \frac{t^2 + 2t + 1}{2} = \frac{(t+1)^2}{2}
 \end{aligned}$$

$(-1, 1, 2, 4)$



$$1 < t < 2$$

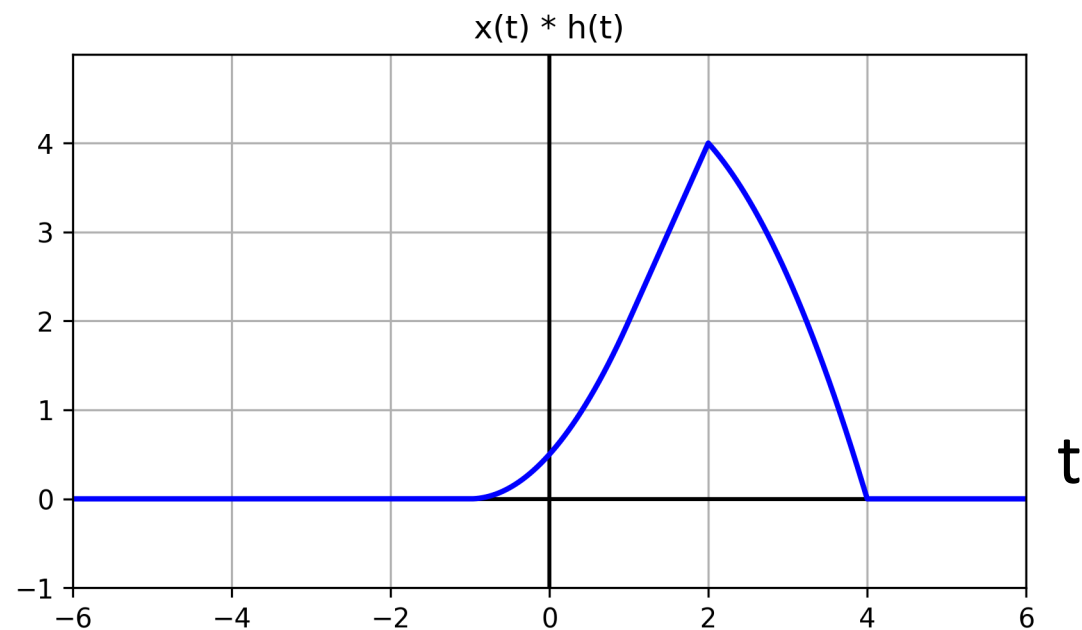
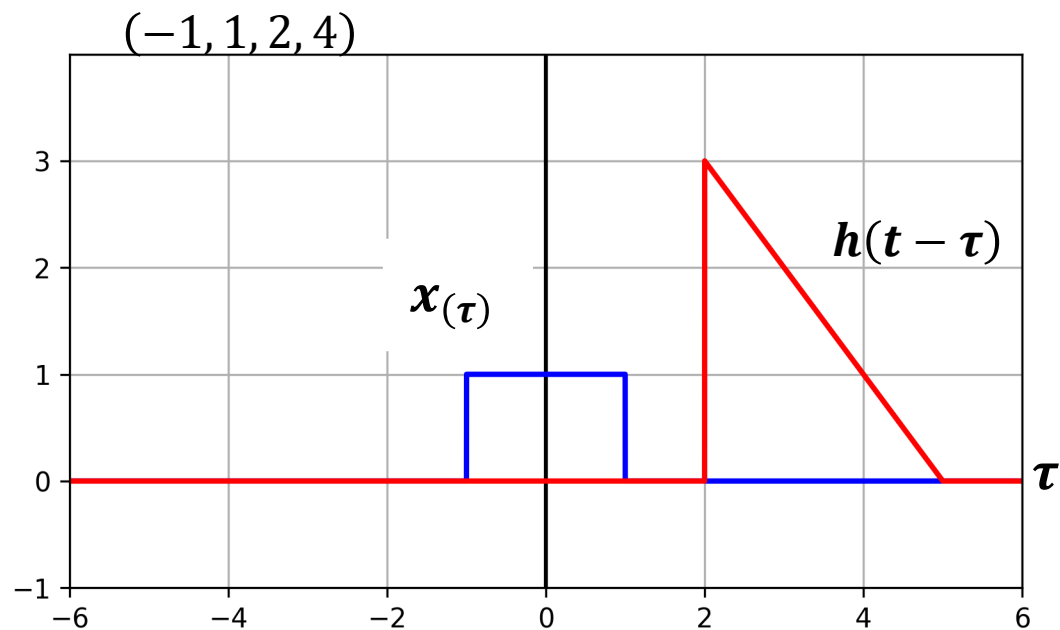
$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-1}^1 (t-\tau) d\tau = \\
 &= \left[ t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{-1}^1 = t - \frac{1}{2} + t + \frac{1}{2} = \\
 &= 2t
 \end{aligned}$$



$$2 < t < 4$$

$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{t-3}^1 (t-\tau) d\tau = \left[ t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{t-3}^1 = \\
 &= t - \frac{1}{2} - t(t-3) + \frac{(t-3)^2}{2} = t - \frac{1}{2} - t^2 + 3t + \frac{t^2 - 6t + 9}{2} = \\
 &= t - \frac{1}{2} - t^2 + 3t + \frac{t^2}{2} - 3t + \frac{9}{2} = 4 + t - \frac{t^2}{2}
 \end{aligned}$$

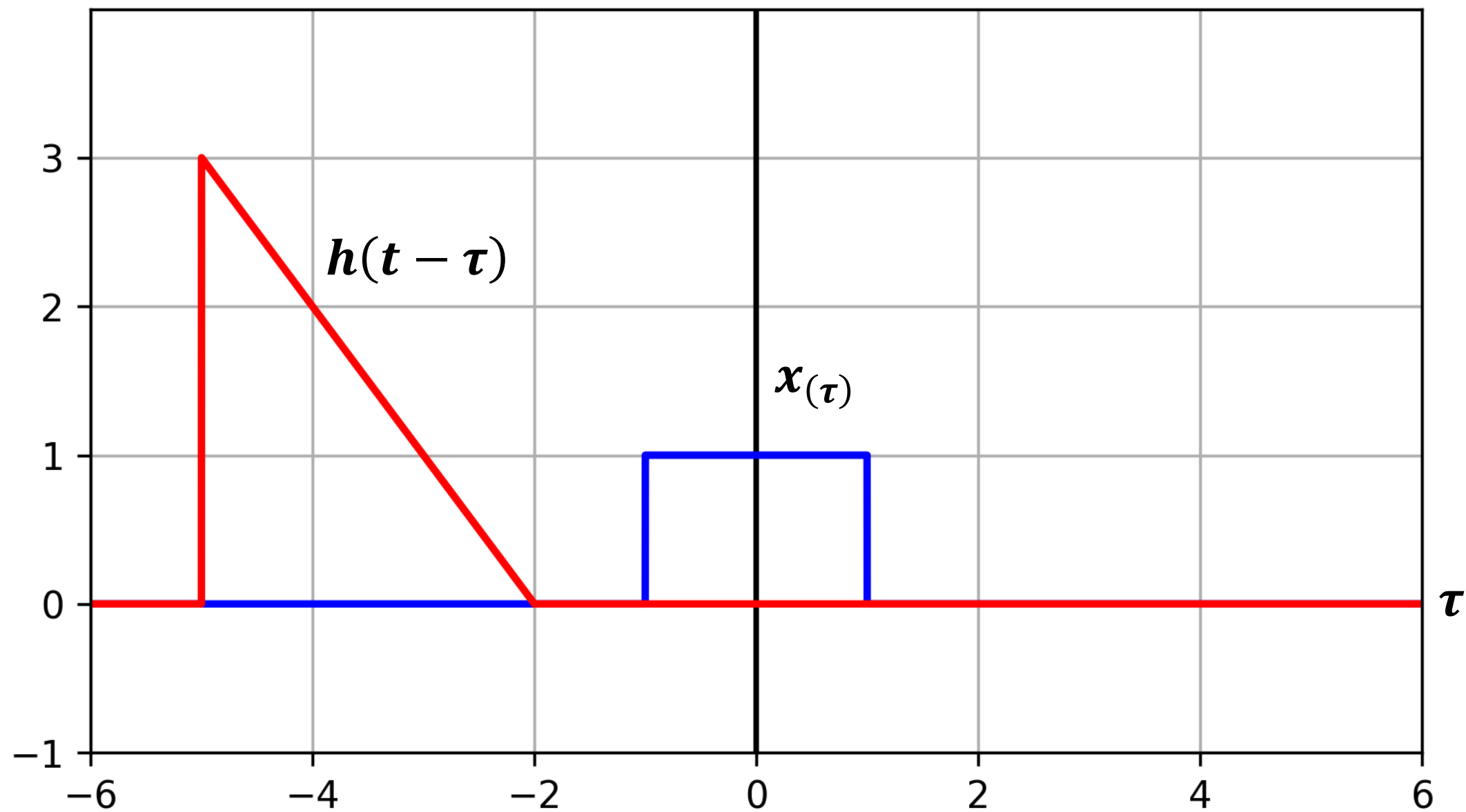


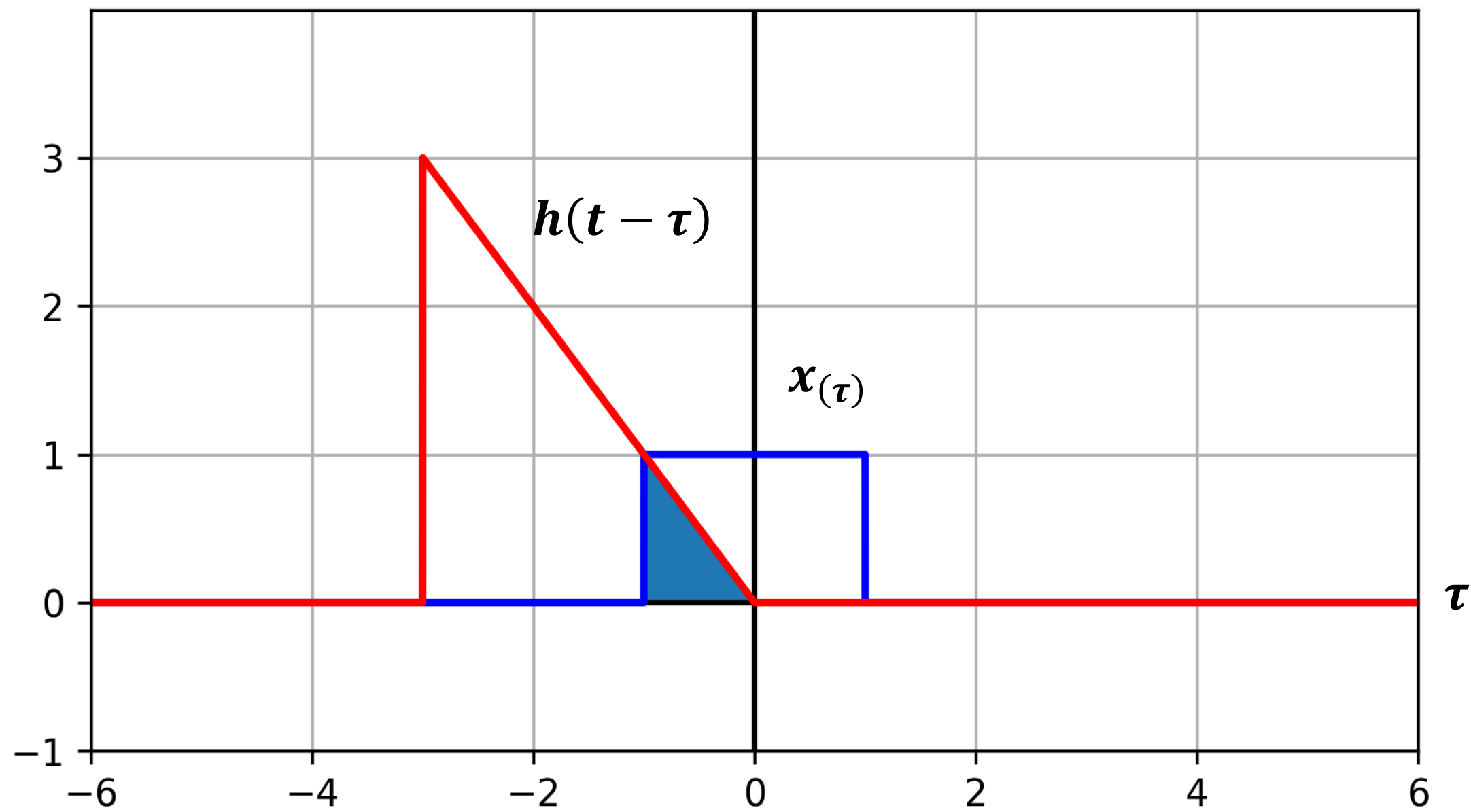


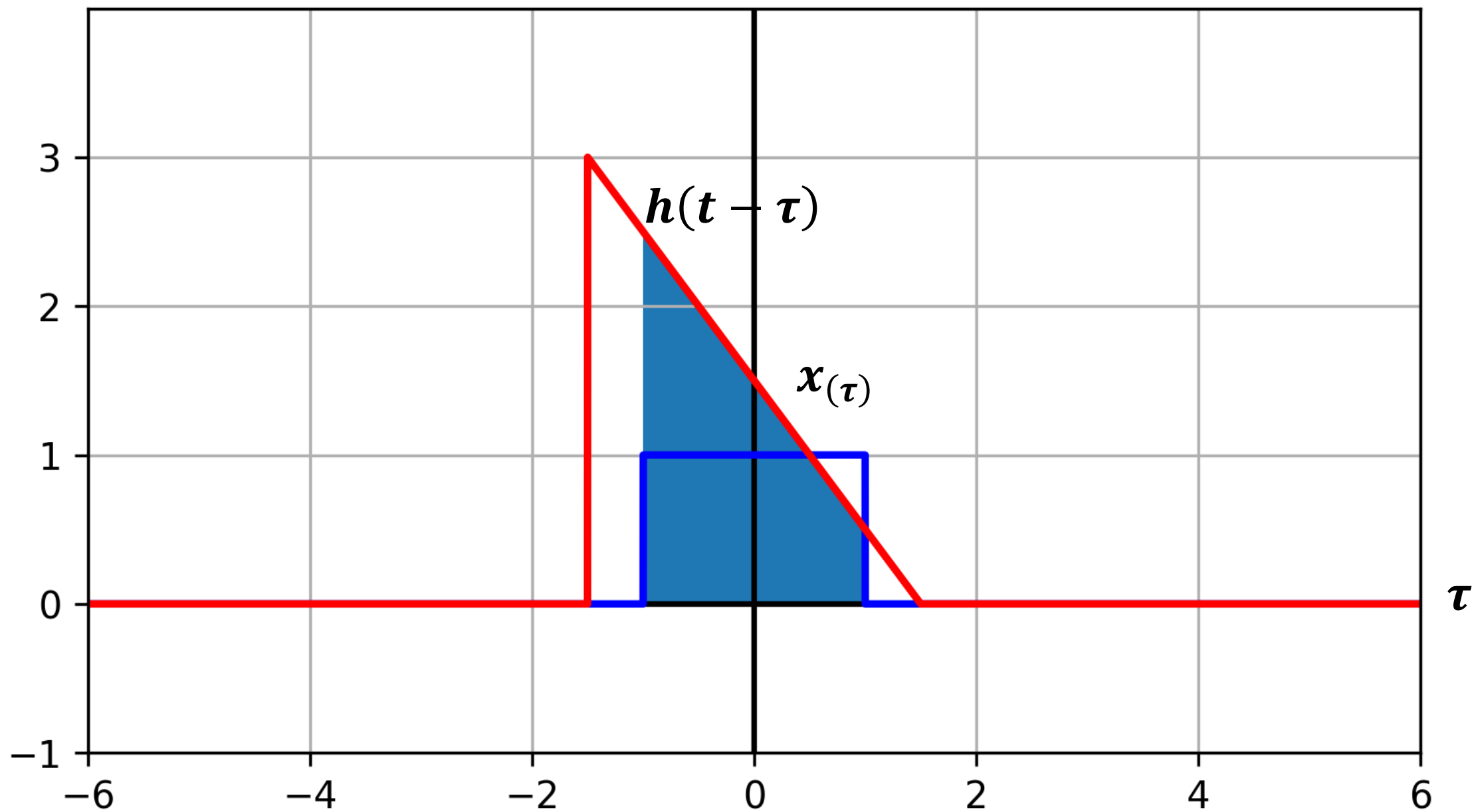
$t > 4$

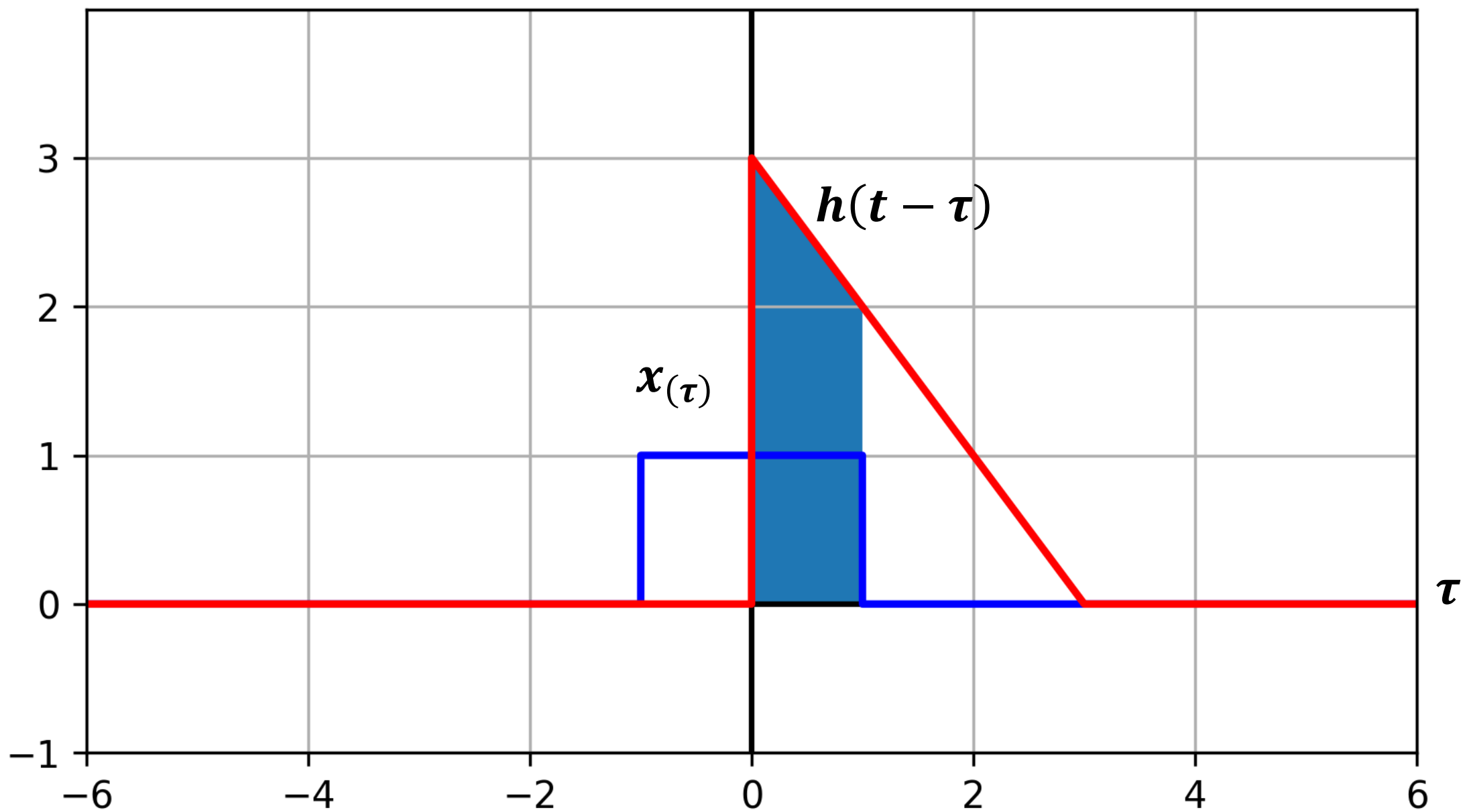
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

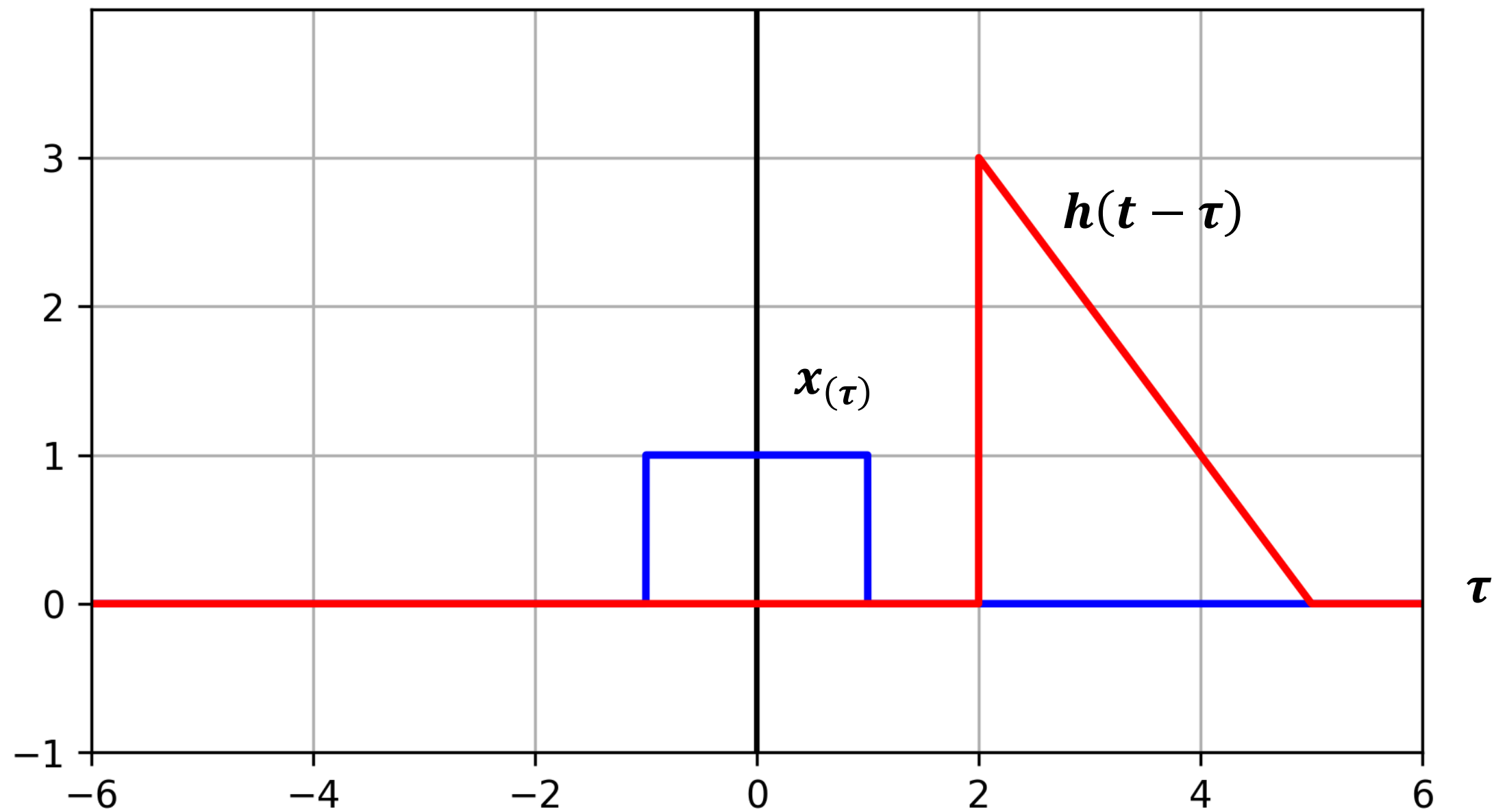
$$y(t) = x(t) * h(t) = 0$$



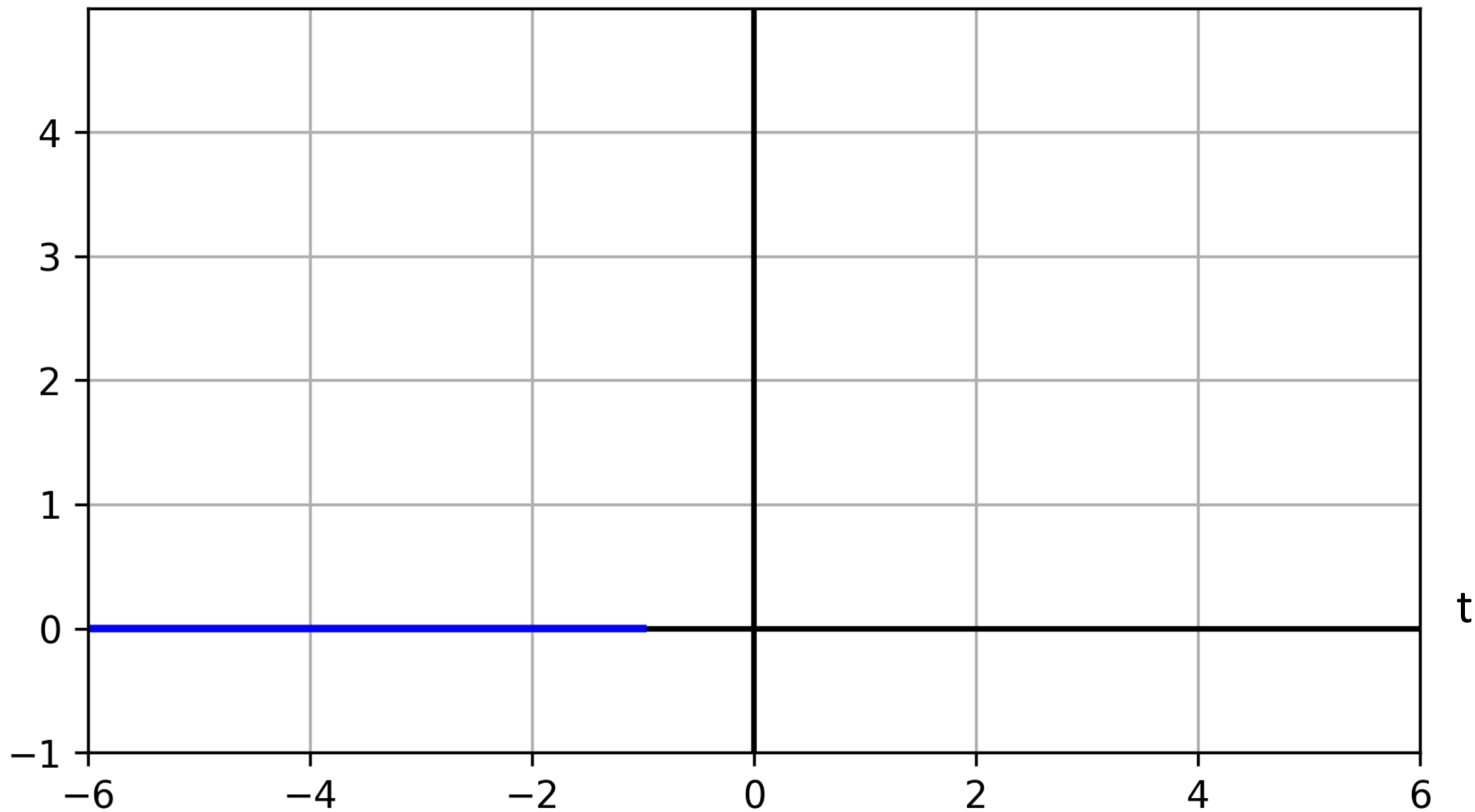




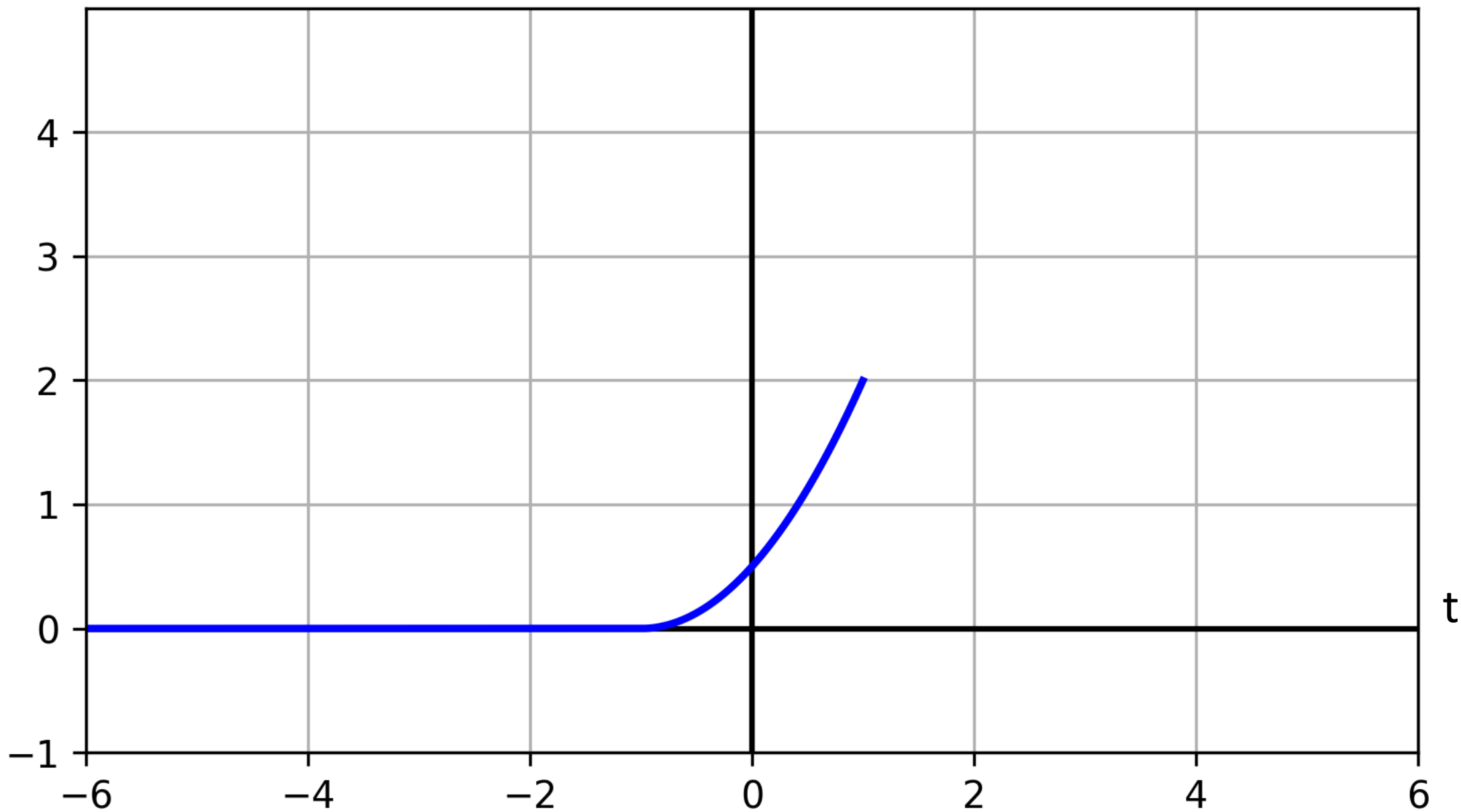




$$x(t) * h(t)$$

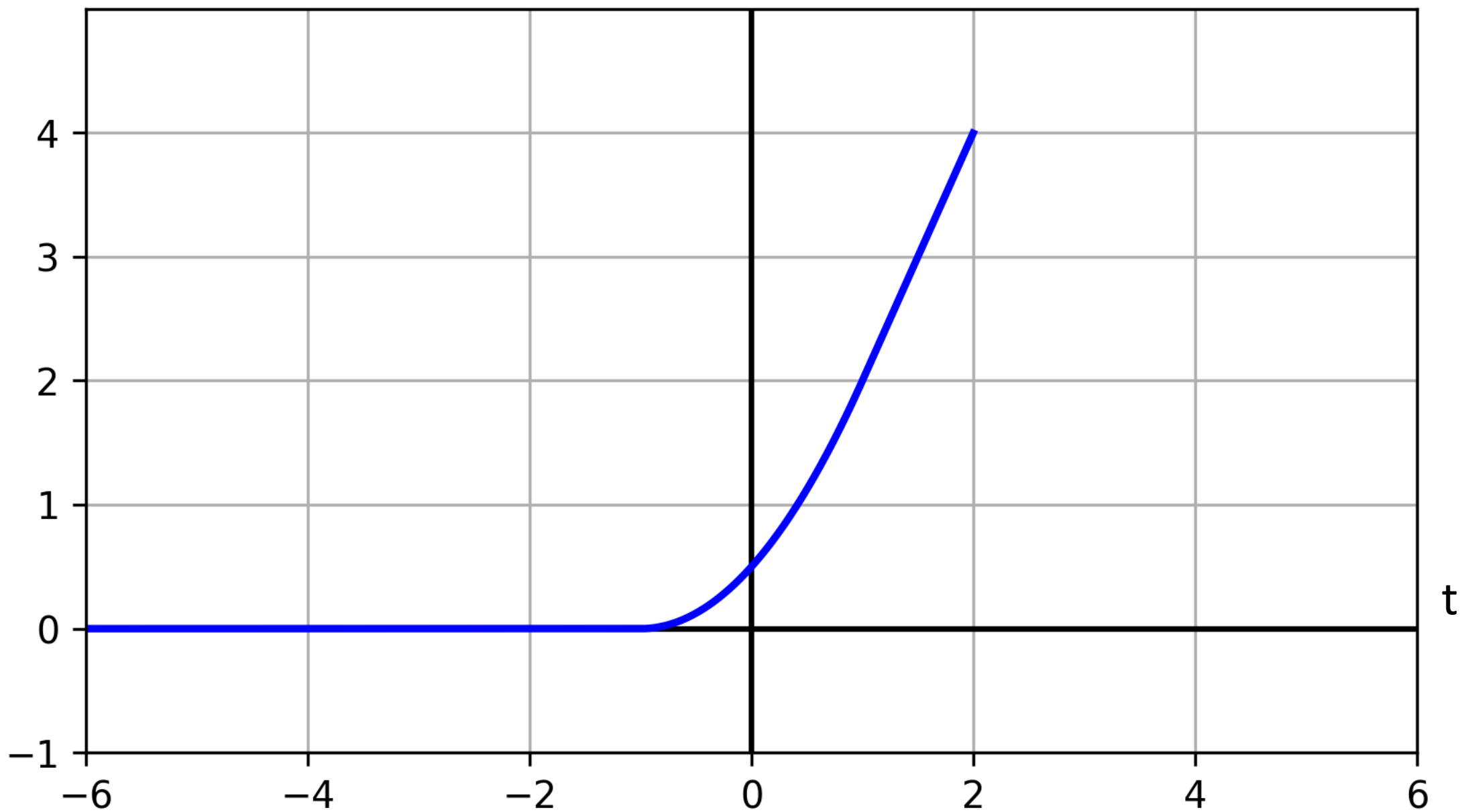


$$x(t) * h(t)$$

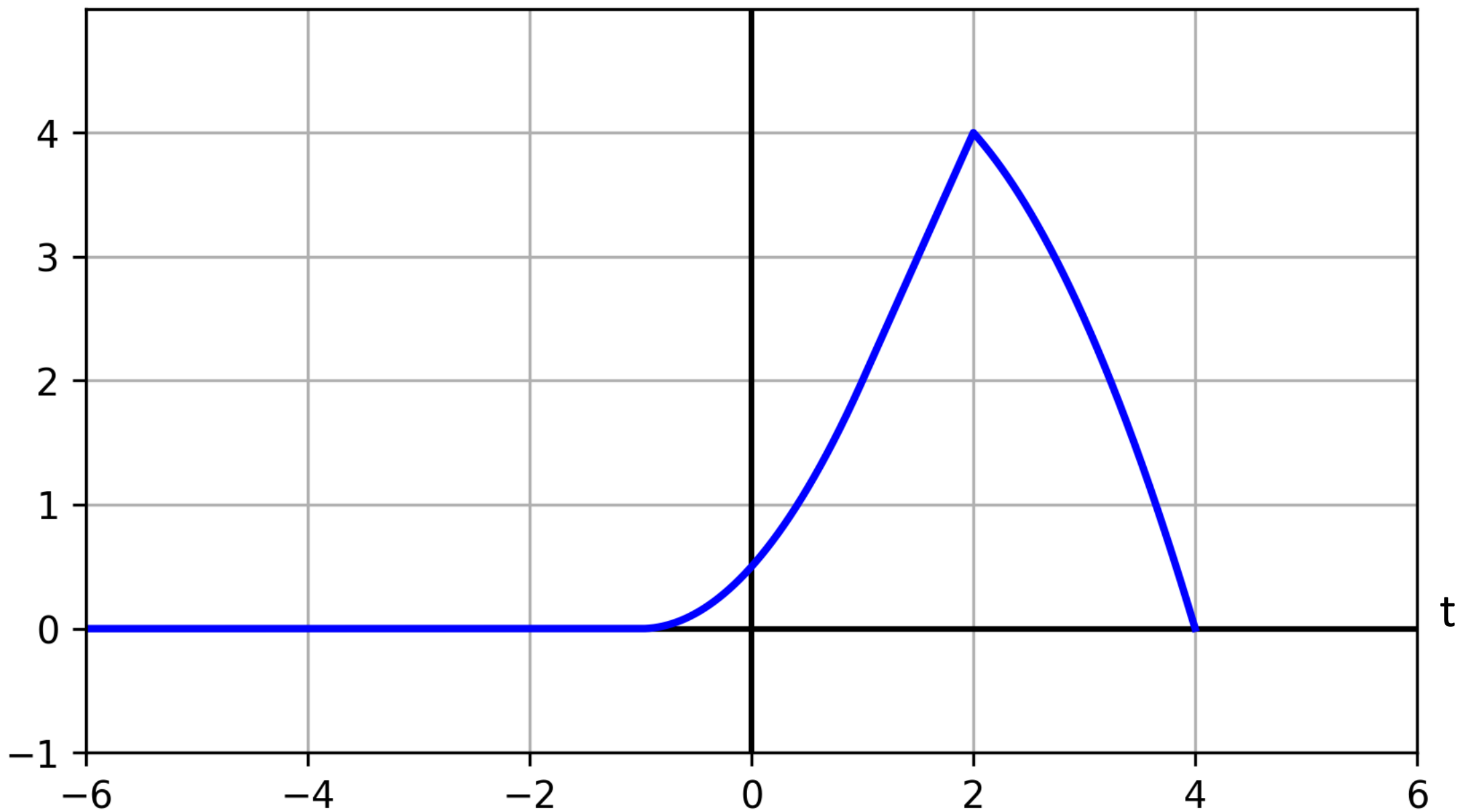




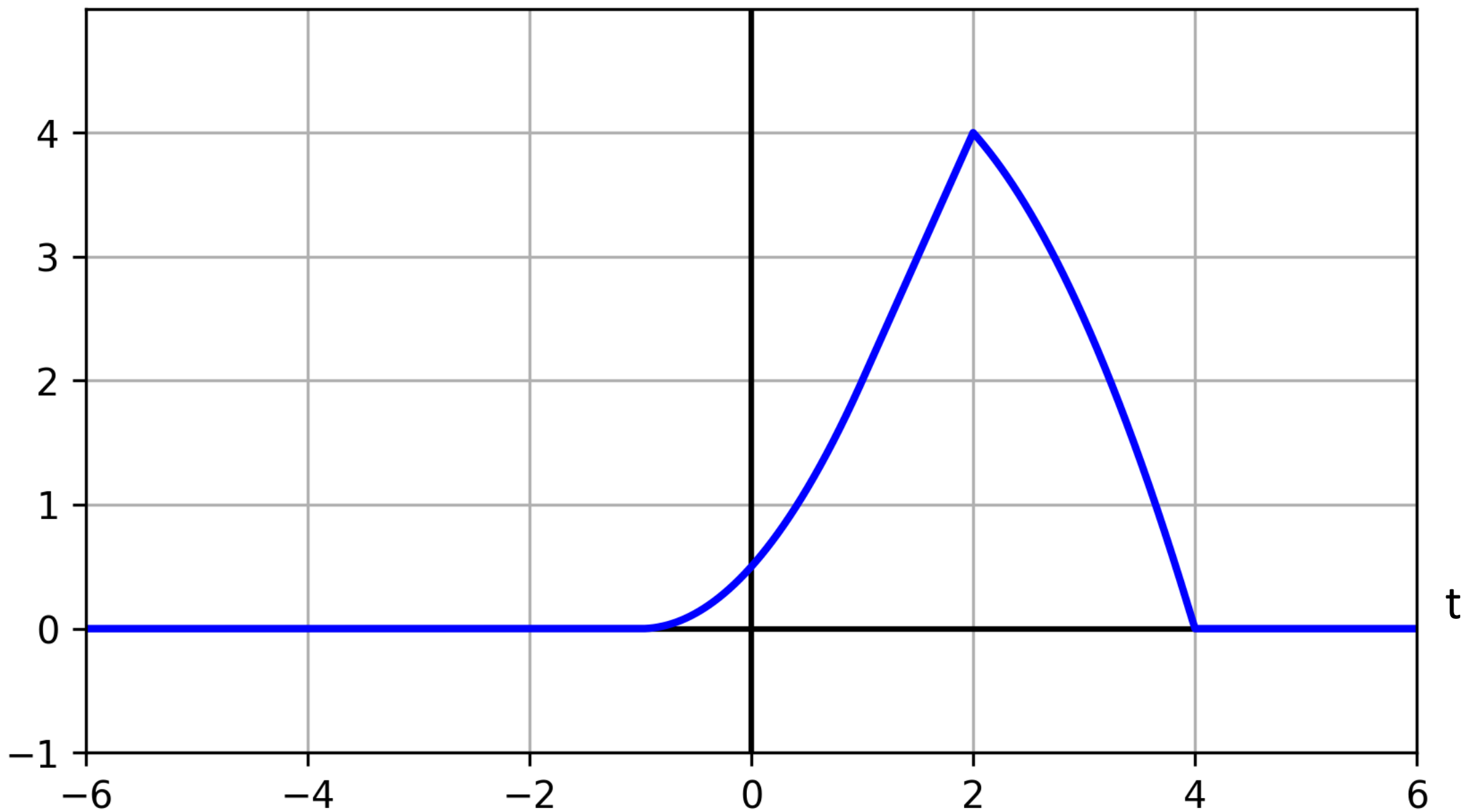
$$x(t) * h(t)$$



$$x(t) * h(t)$$

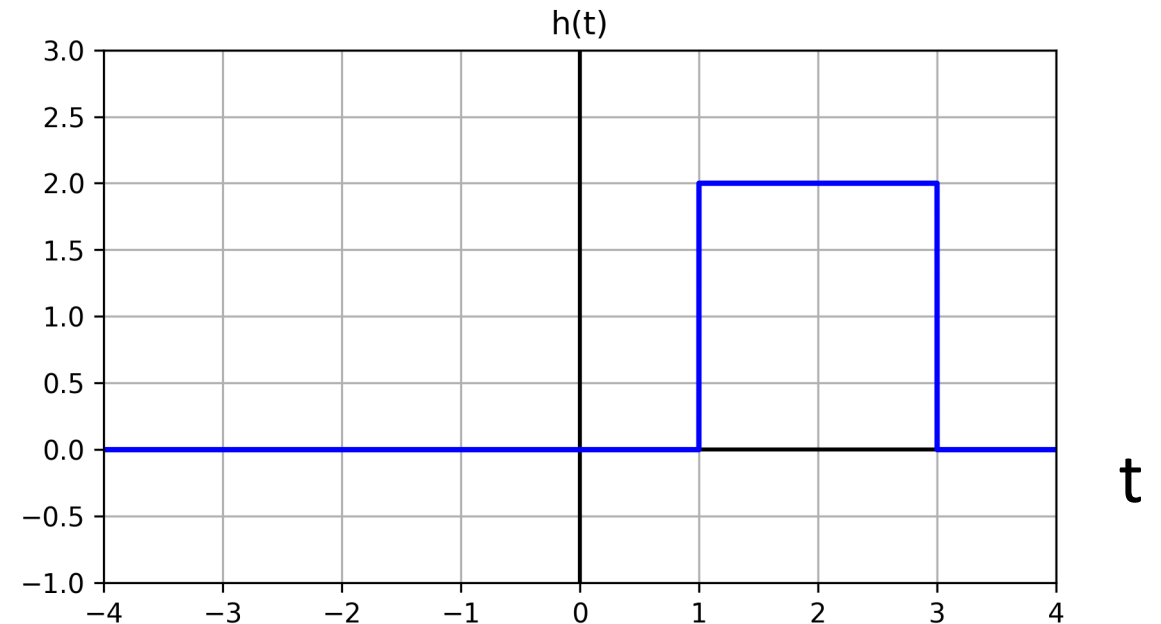
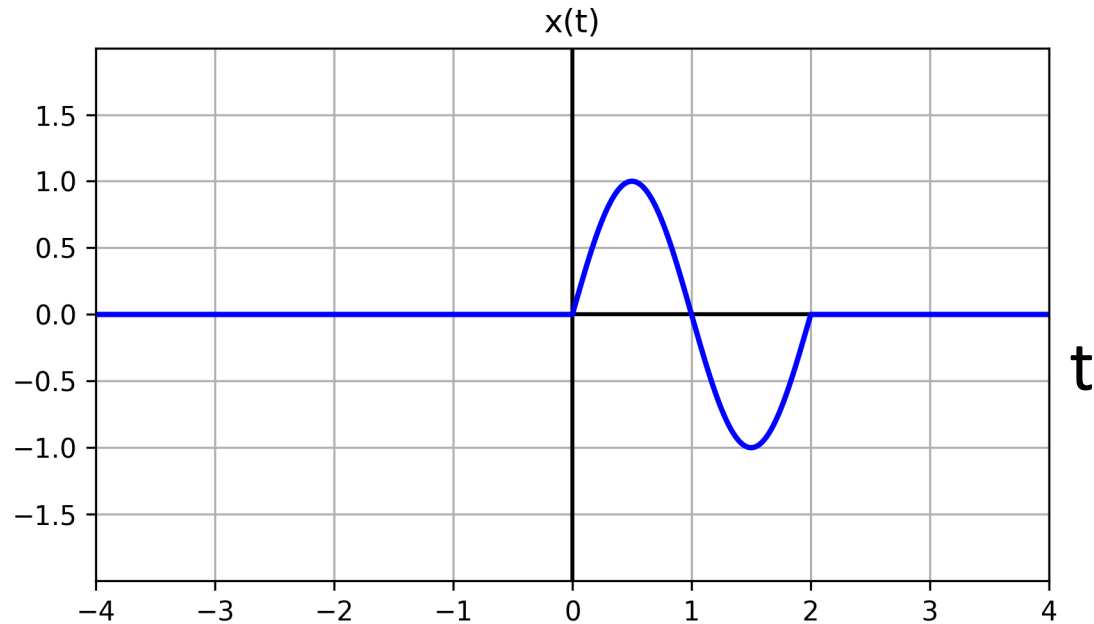


$$x(t) * h(t)$$

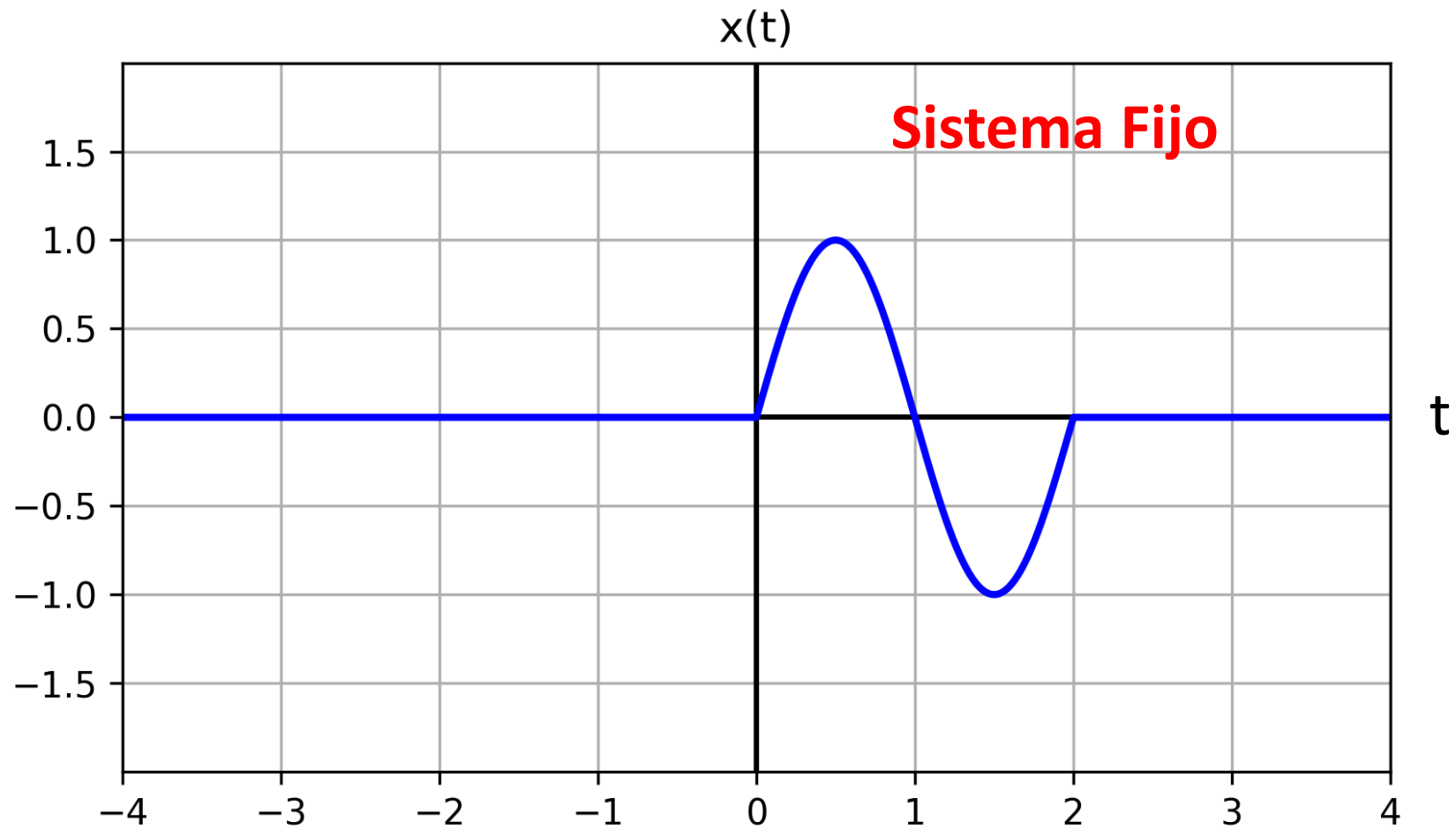


2.22 Para cada uno de los siguientes pares de formas de ondas, use la integral de convolución para encontrar la respuesta  $y(t)$  con la entrada  $x(t)$  al sistema LTI cuya respuesta al impulso es  $h(t)$ . Bosqueje sus resultados.

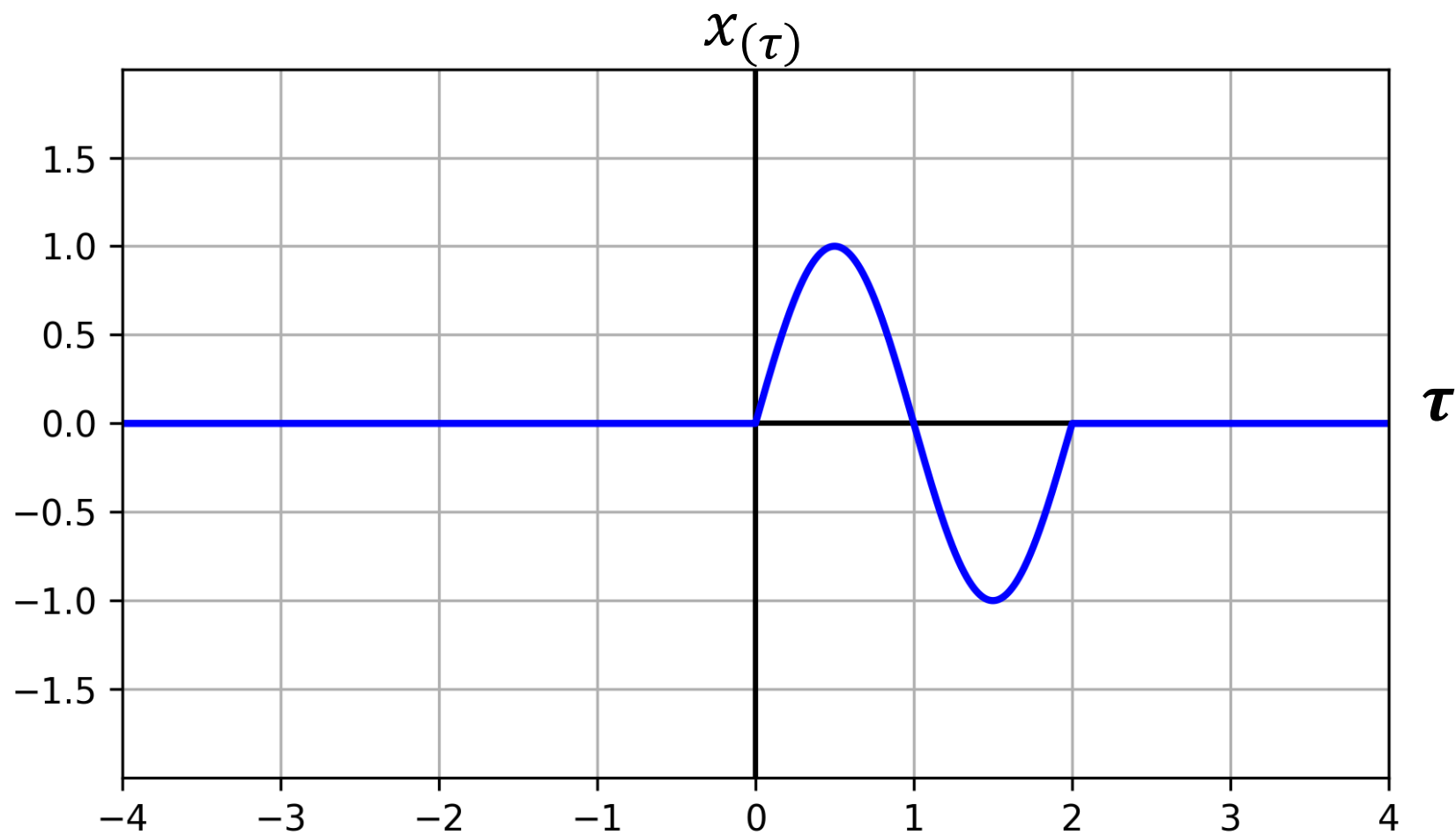
c)



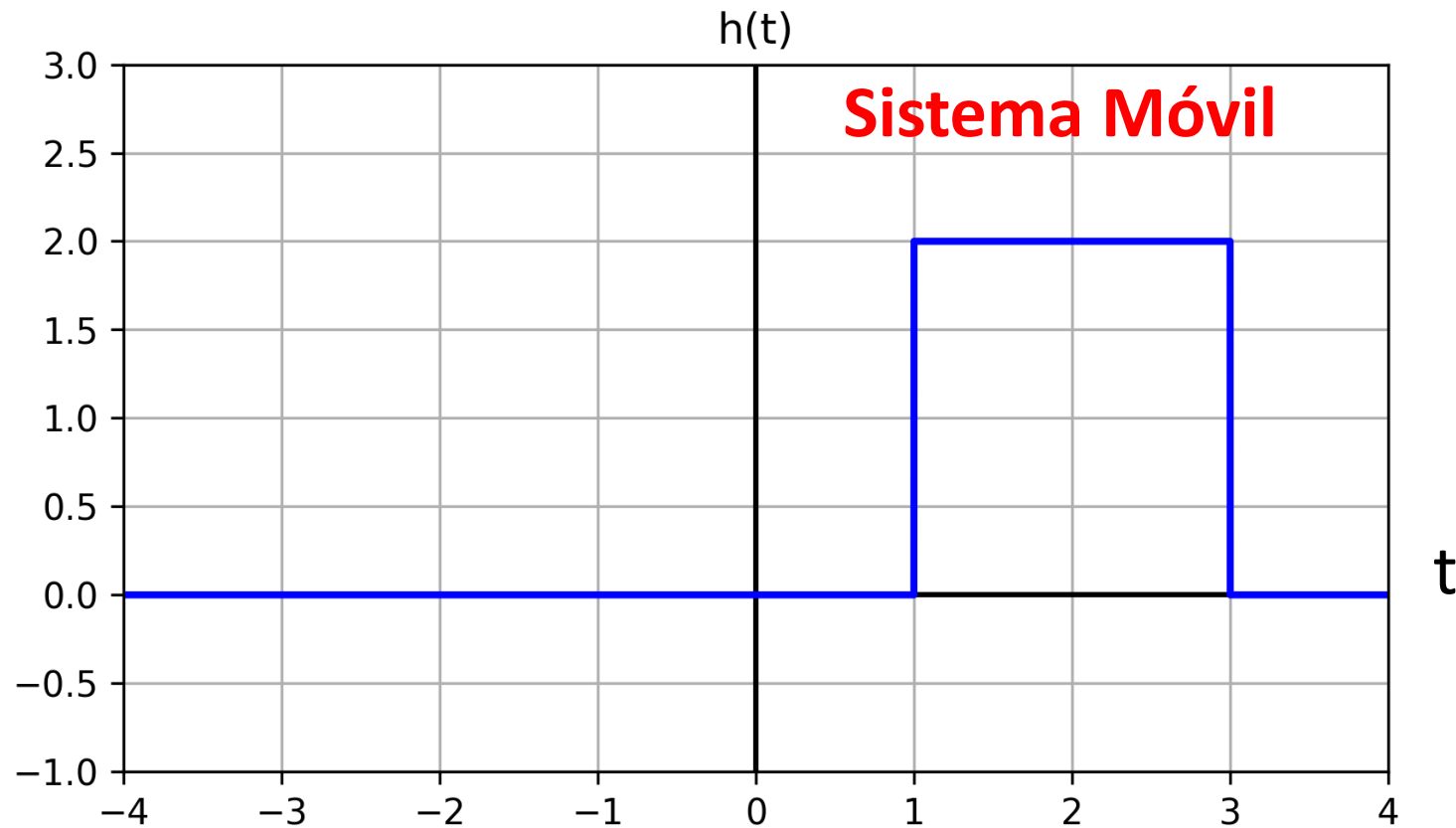
1) Elegir una señal en el **sistema de referencia Fijo**. Ej.  $x(t) = \text{sen } \pi t$



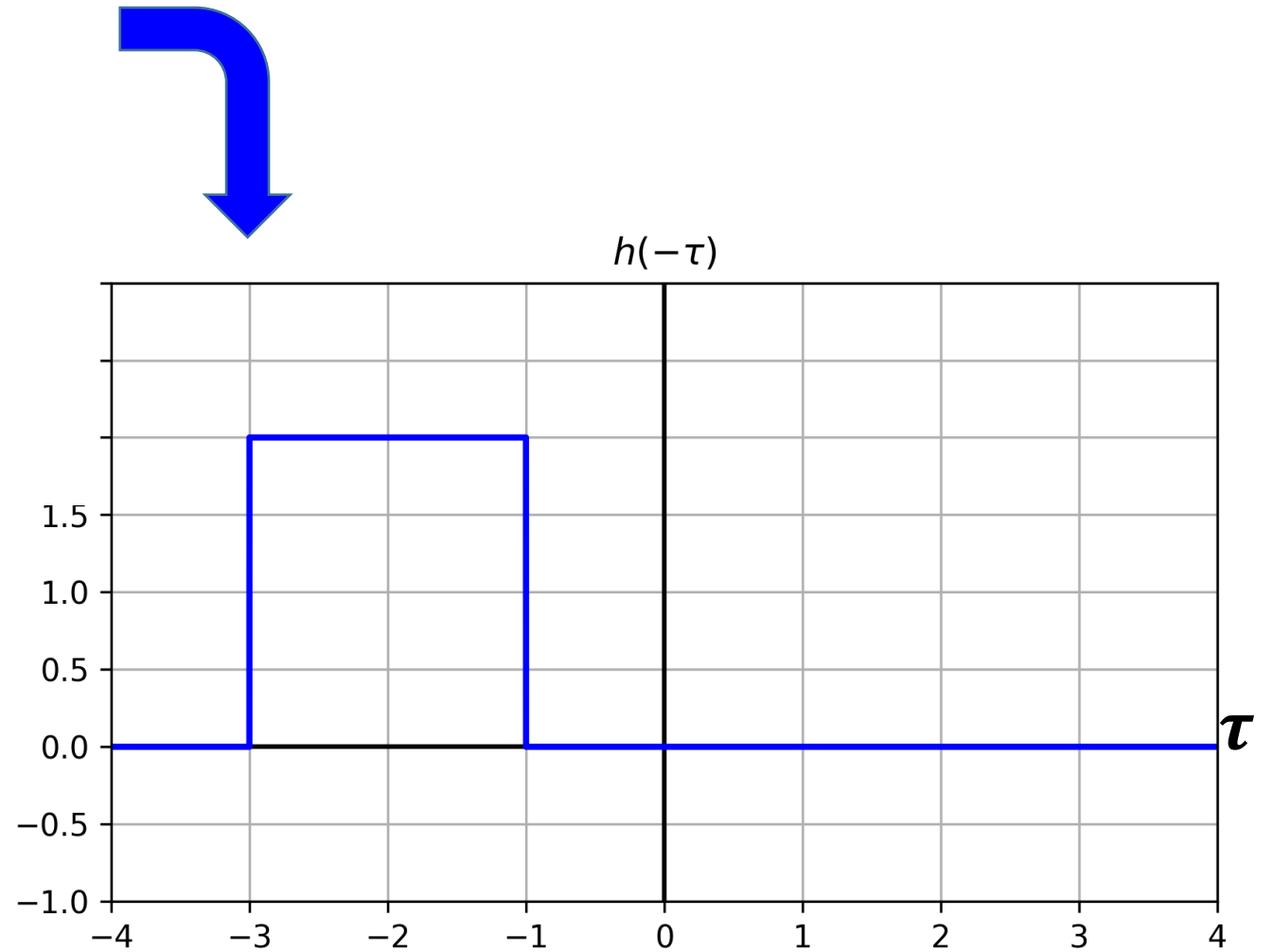
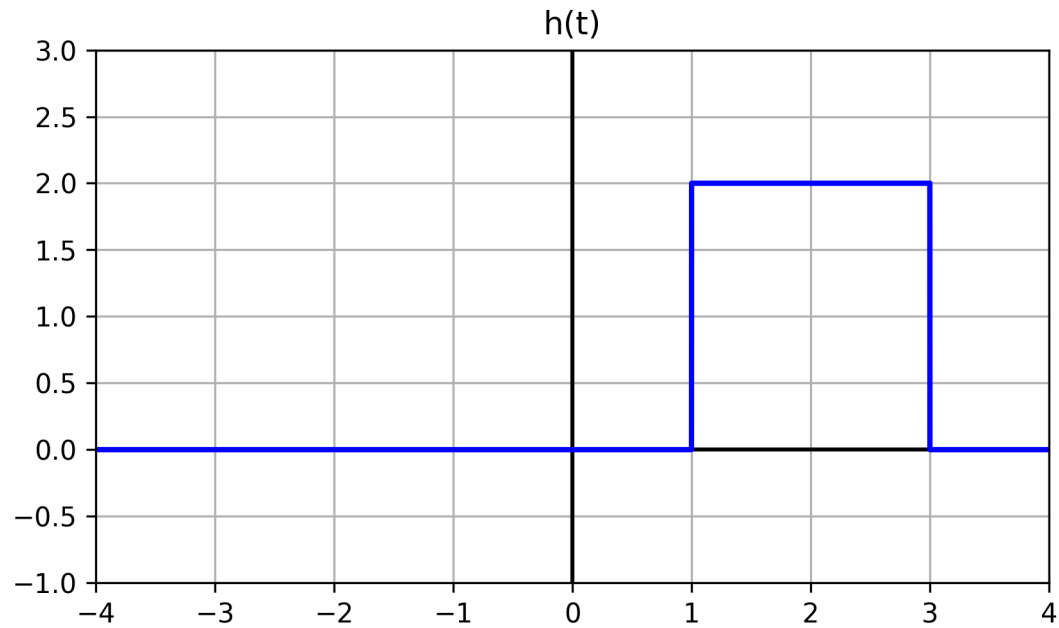
2) Reemplazar  $t$  por  $\tau$  en  $x(t)$ , lo que da  $x(\tau) = \text{sen } \pi \tau$



3) La otra señal está en un **sistema de referencia móvil**. Ej:  $h(t)$

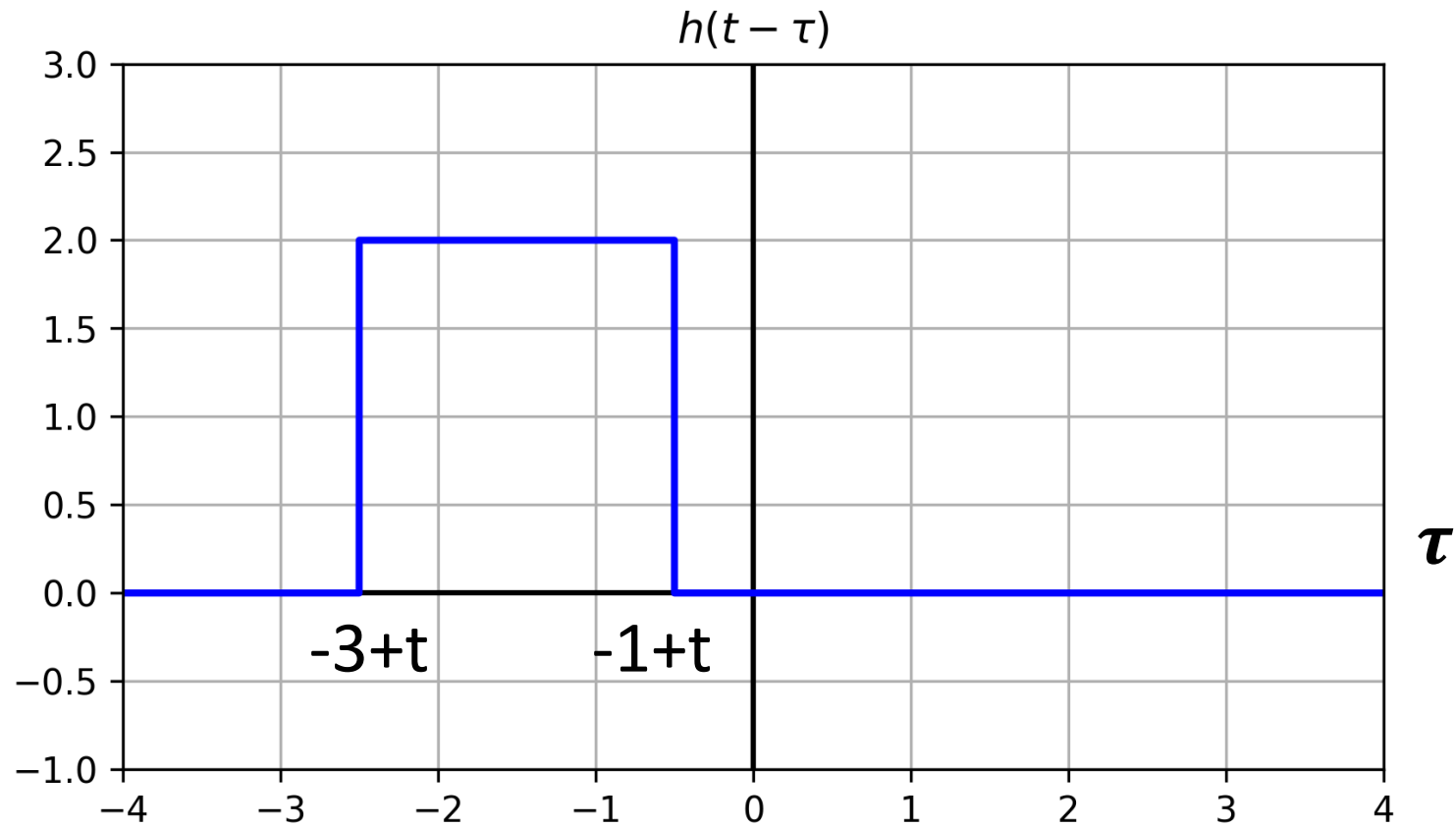


4) Reemplazar  $t$  por  $(-\tau)$  en  $h(t)$ , lo que da  $h(-\tau)$ .





5 ) **Trasladar** todo el sistema de referencia móvil de  $h_{(-\tau)}$  por medio de una cantidad  $t$ ,  $h(t - \tau)$ .



6 ) En cualquier desplazamiento relativo entre los ejes de referencia por ej.  $t_0$  , debe hallarse el área bajo el producto de las dos funciones , esto es:

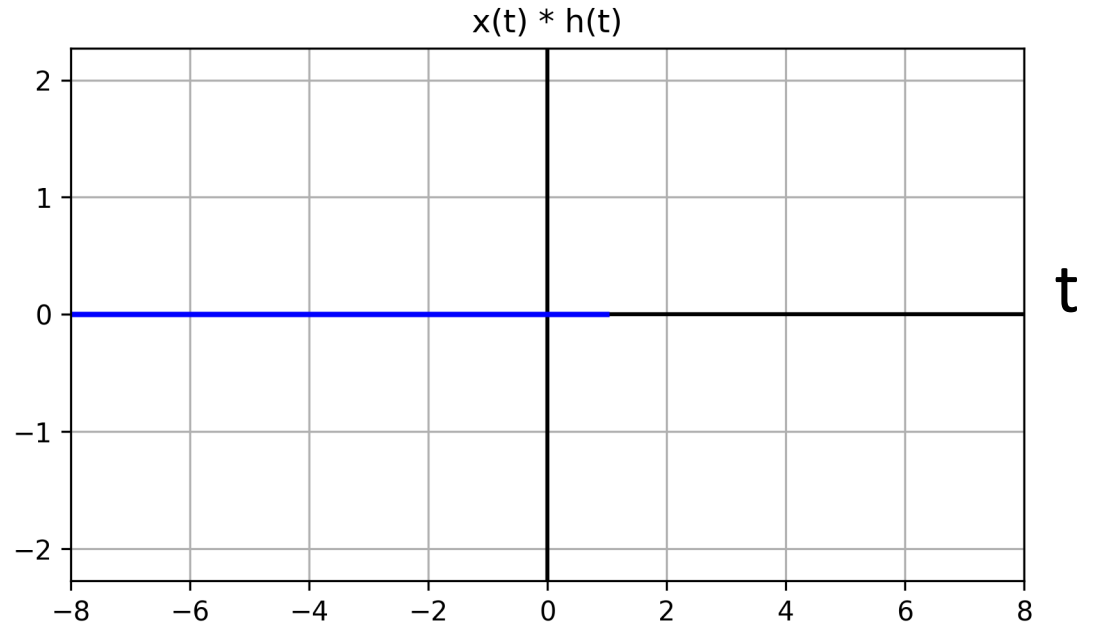
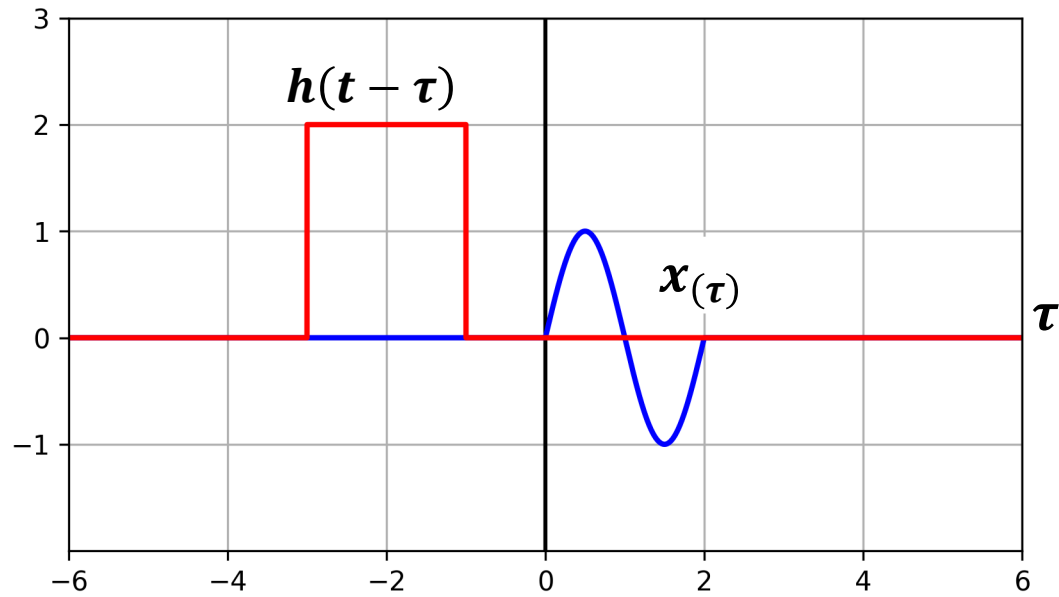
$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t_0 - \tau) d\tau = [x(t) * h(t)]_{t=t_0}$$

7) Repetir para diferentes valores de  $t_0$ .

Método para determinar intervalos de convolución : “suma dos a dos”

$$(0,2)(1,3) \rightarrow (1, 3, 3, 5) \rightarrow (1, 3, 5)$$

(1, 3, 5)

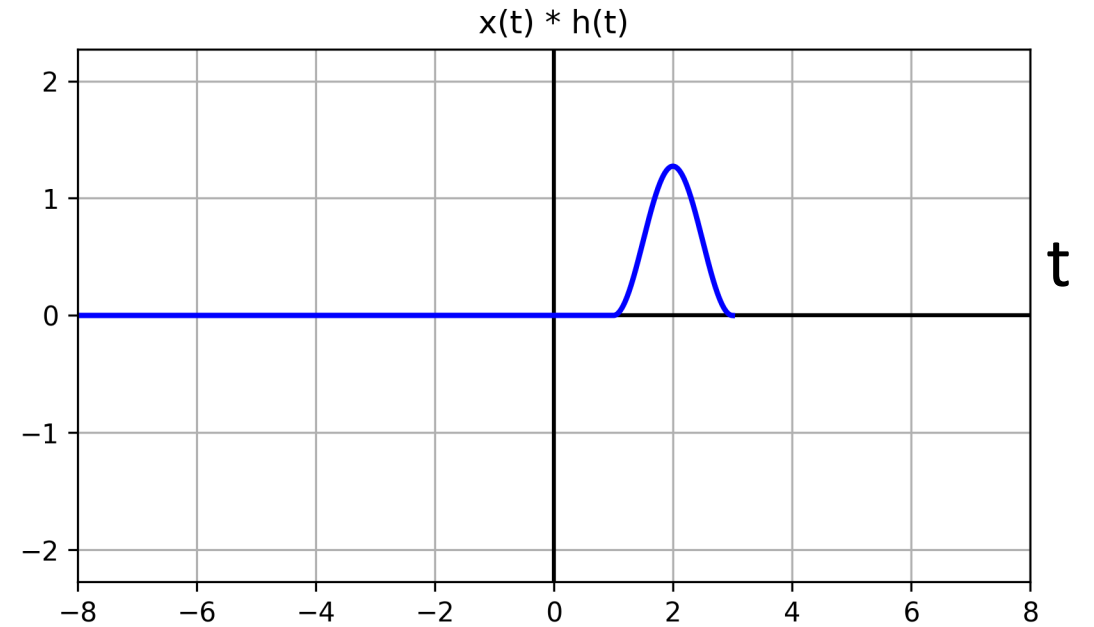
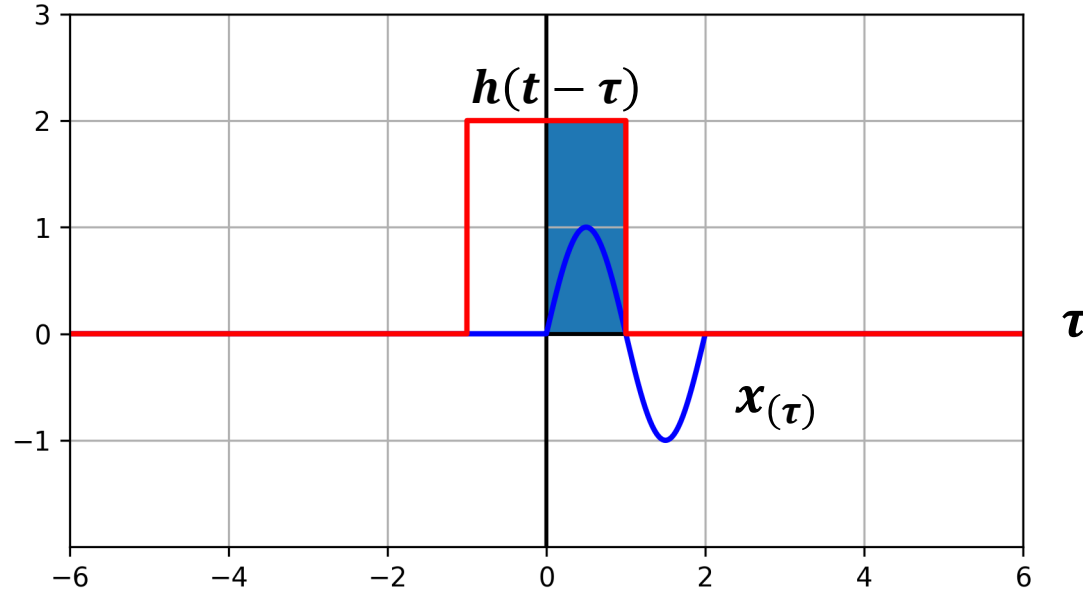


$t < 1$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = 0$$

(1, 3, 5)

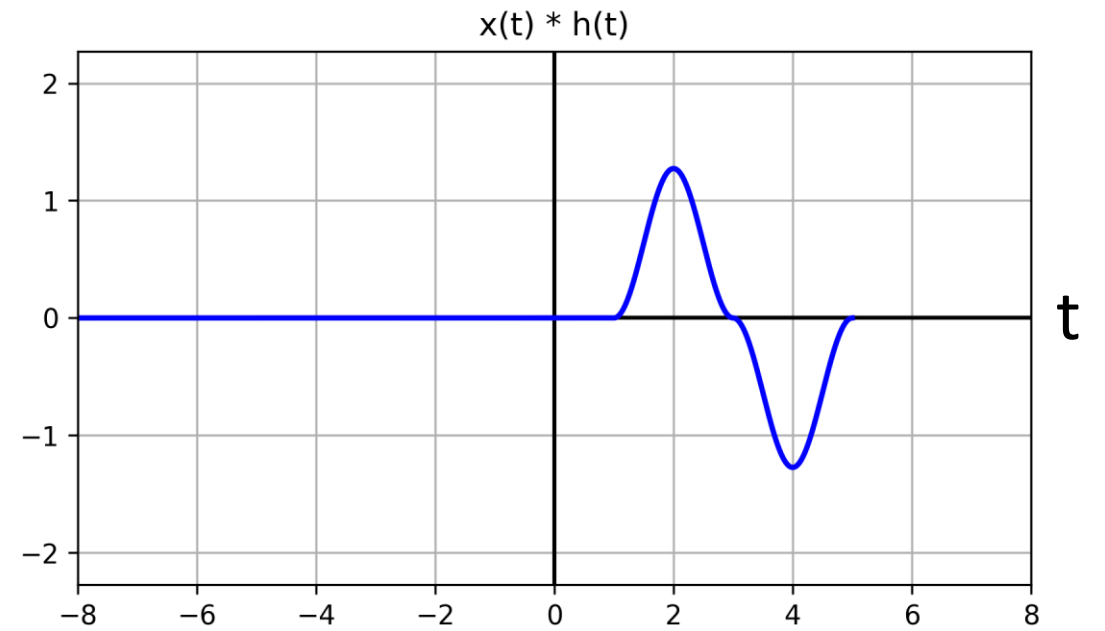
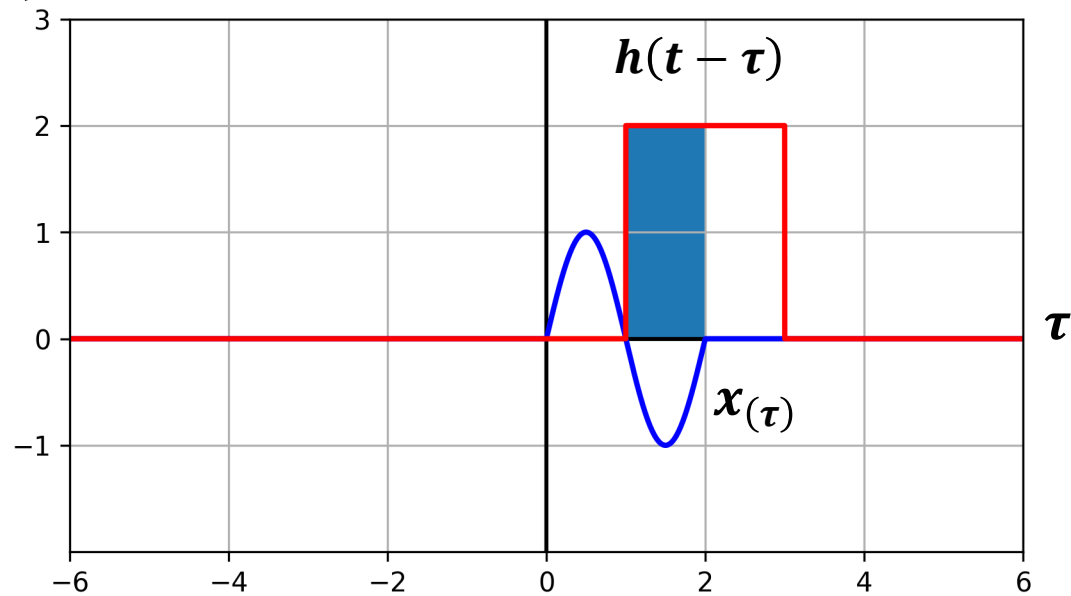


$$1 < t < 3$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_0^{t-1} 2 \sin(\pi \tau) d\tau =$$

$$= \left[ -\frac{2}{\pi} \cos(\pi \tau) \right]_0^{t-1} = \frac{2}{\pi} [1 - \cos[\pi (t - 1)]]$$

(1, 3, 5)

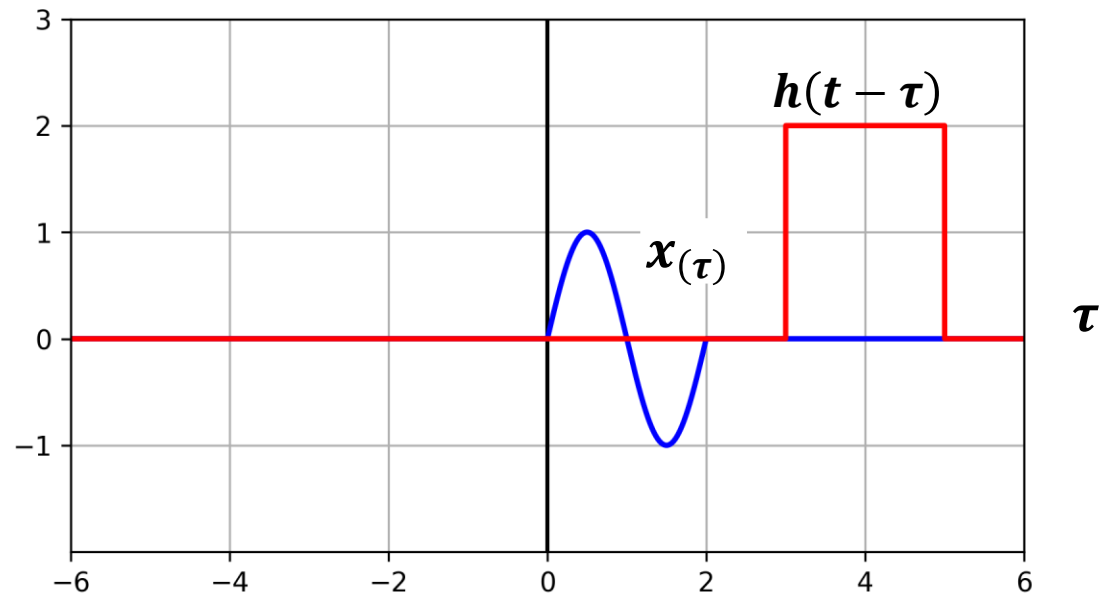


$$3 < t < 5$$

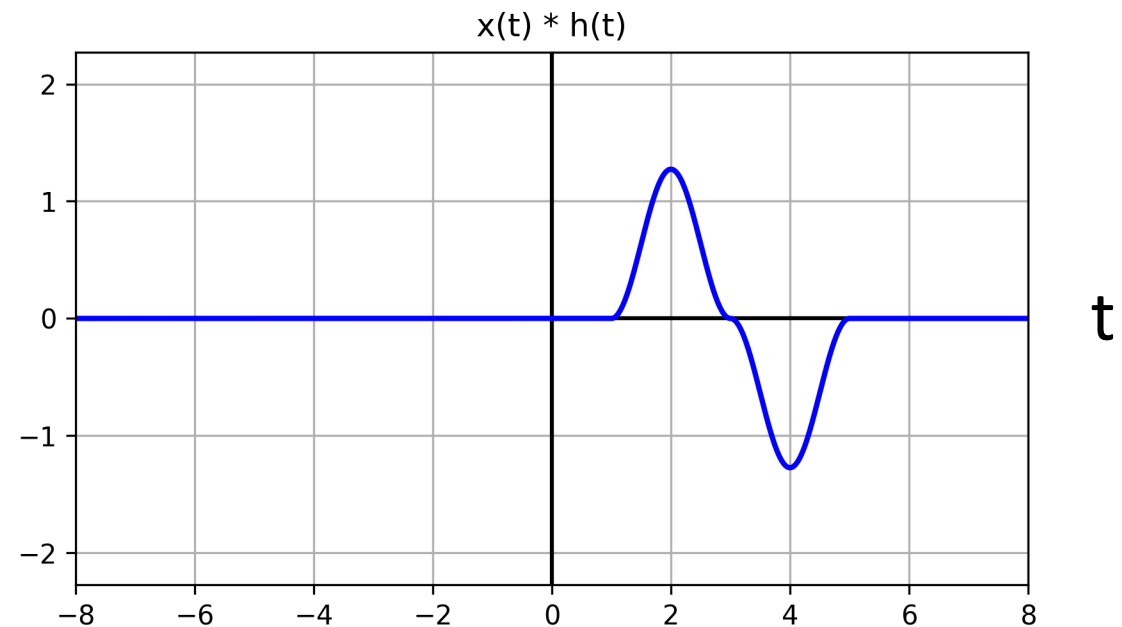
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{t-3}^2 2 \sin(\pi \tau) d\tau =$$

$$= \left[ -\frac{2}{\pi} \cos(\pi \tau) \right]_{t-3}^2 = \frac{2}{\pi} [\cos \pi (t - 3) - 1]$$

(1, 3, 5)

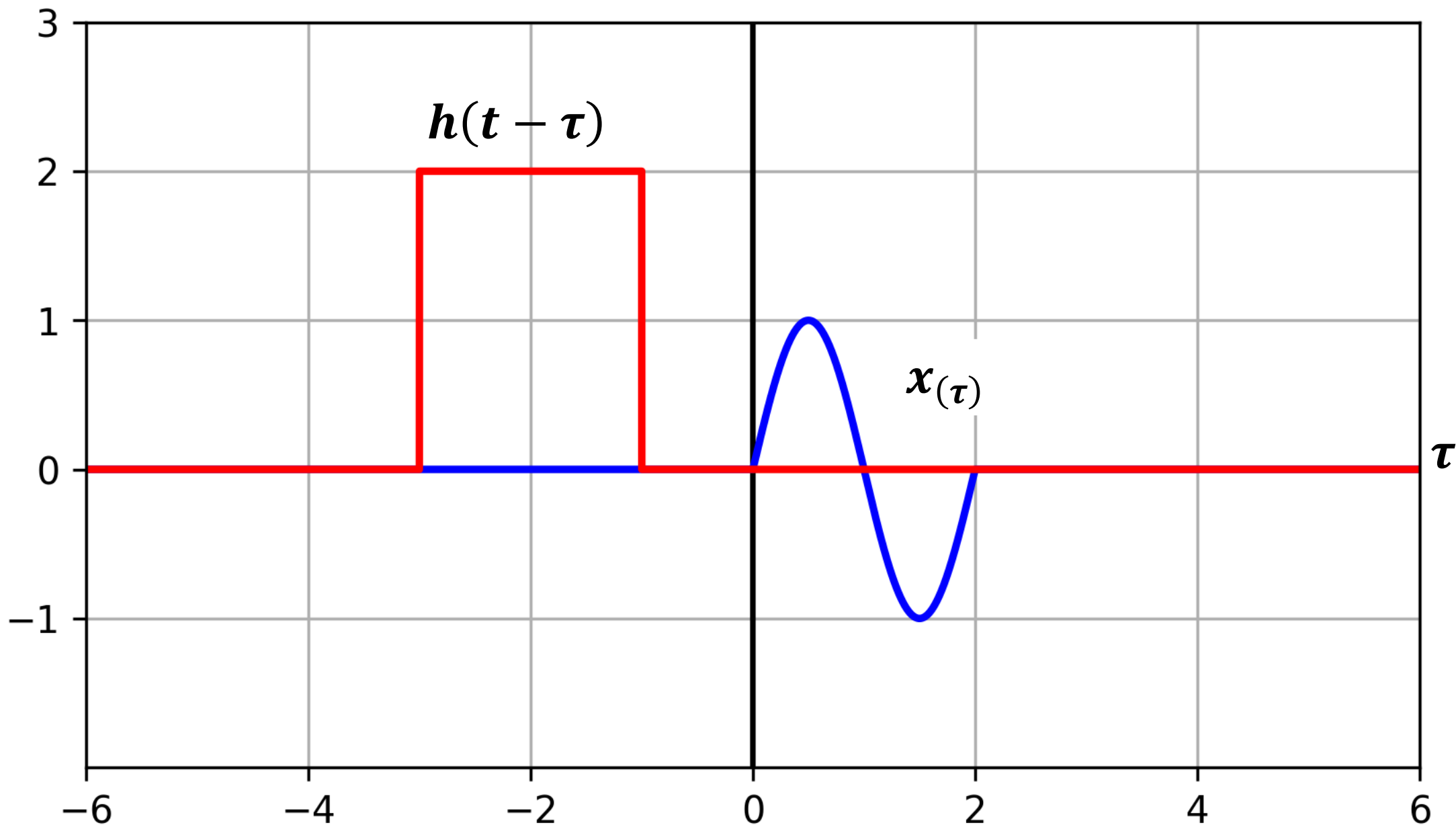


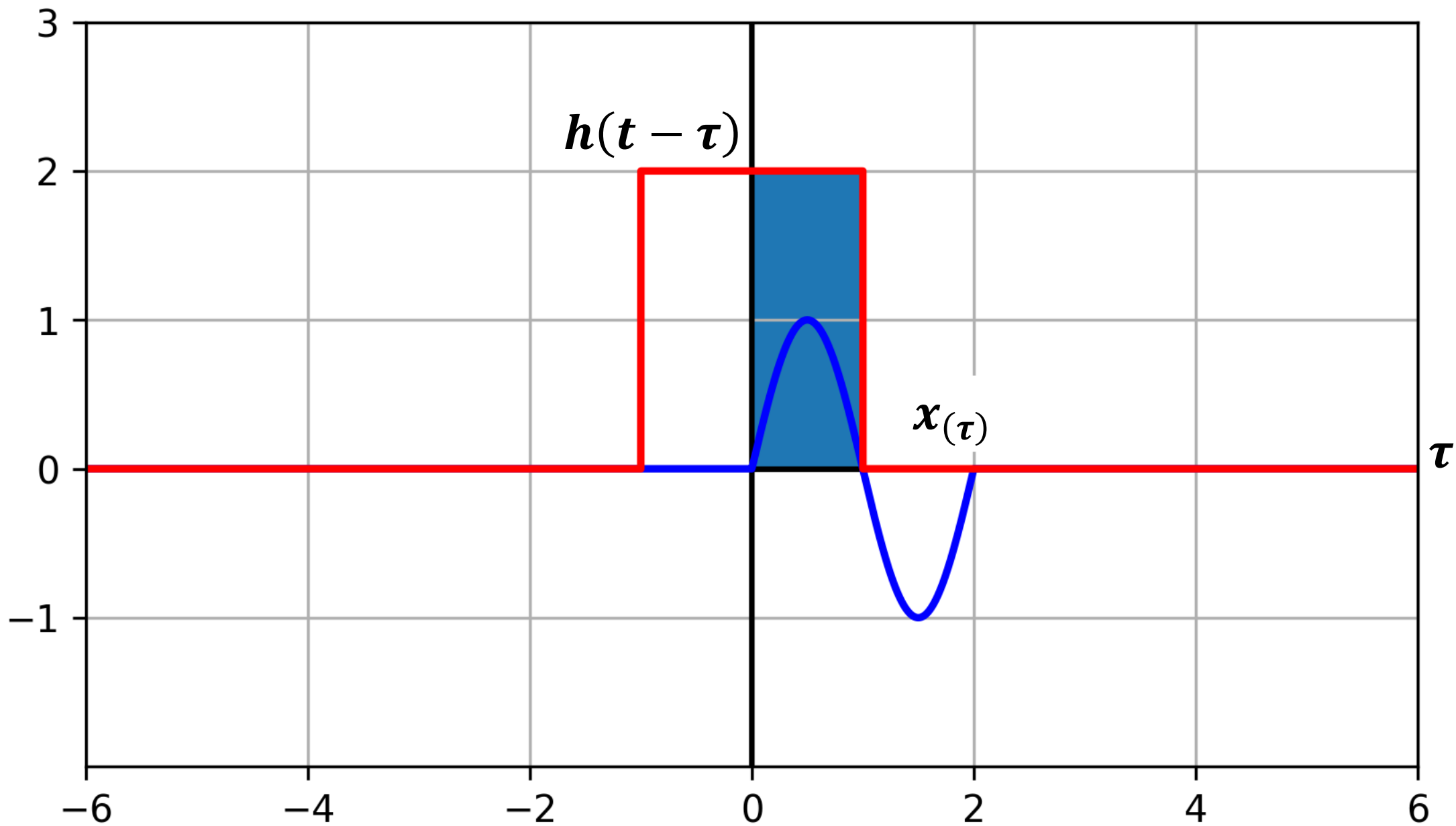
$t > 5$



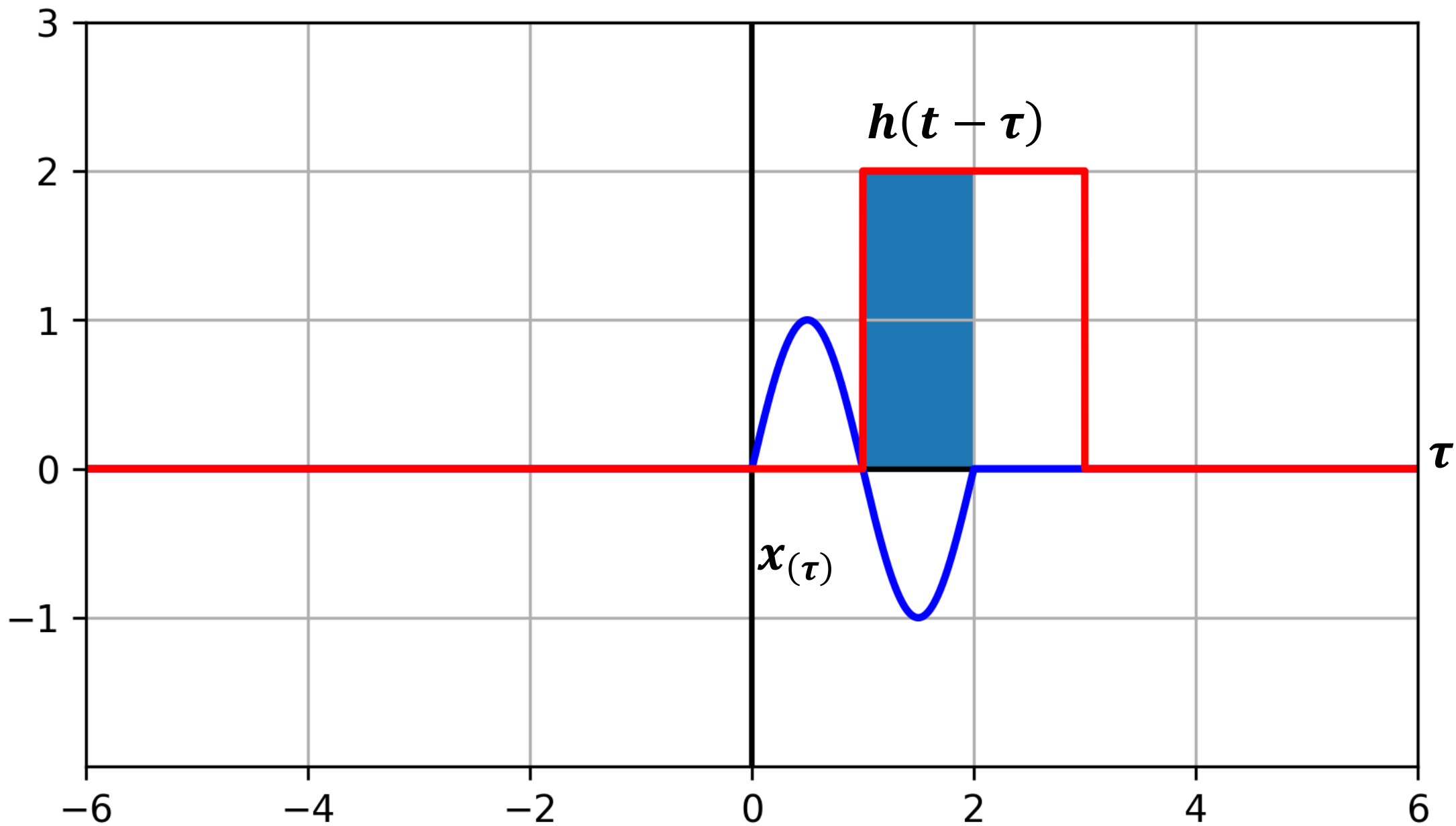
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

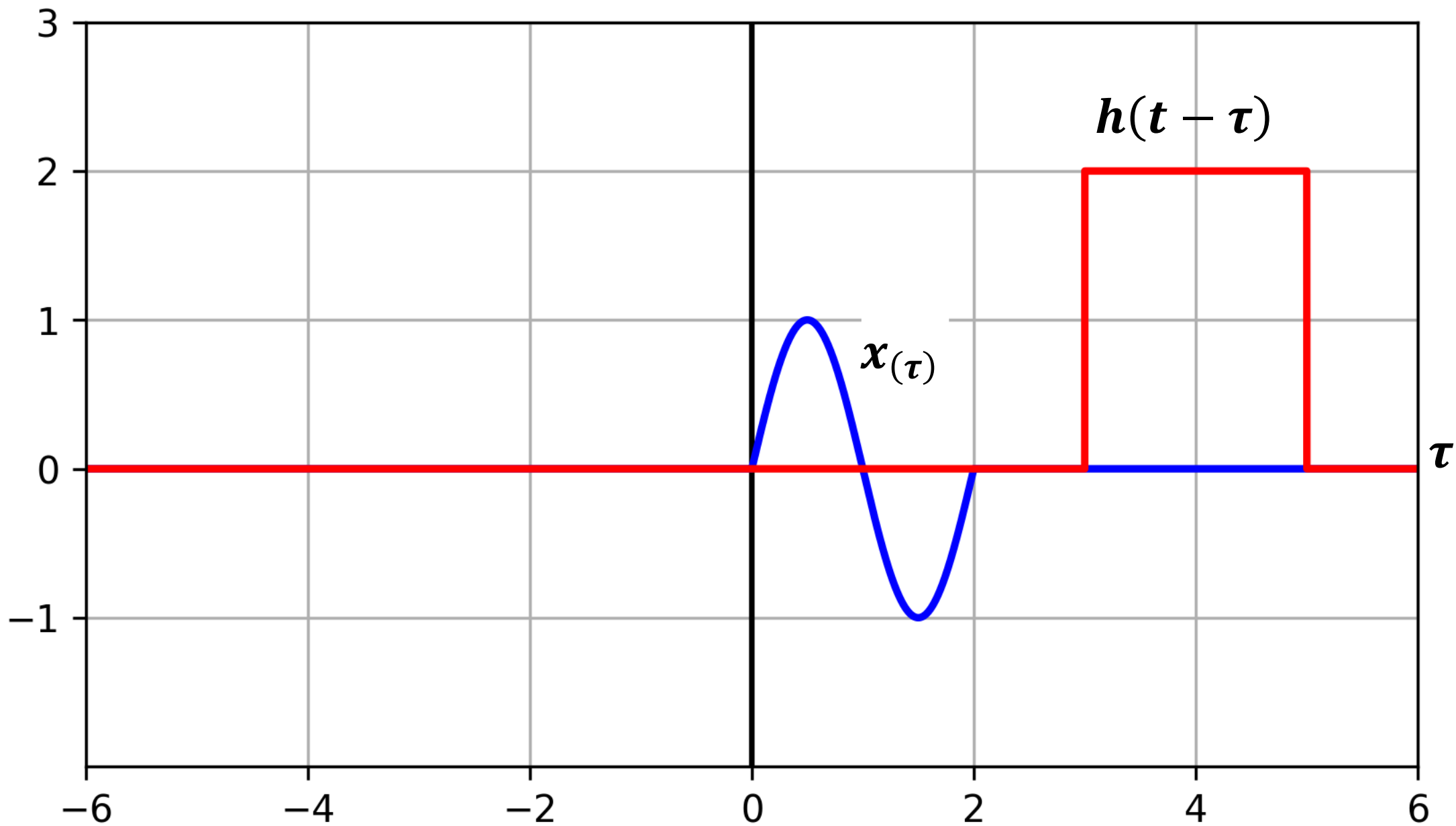
$$y(t) = x(t) * h(t) = 0$$



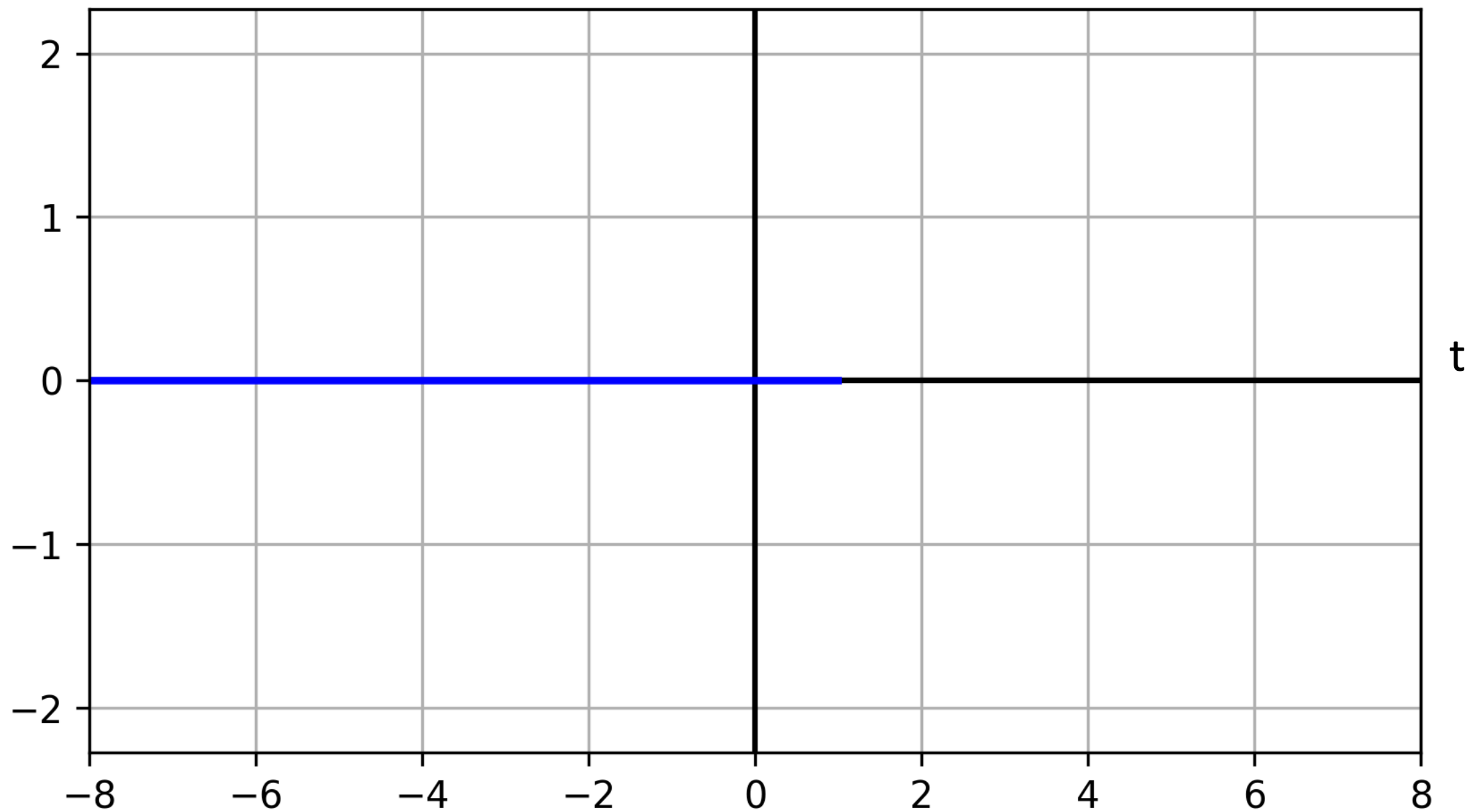




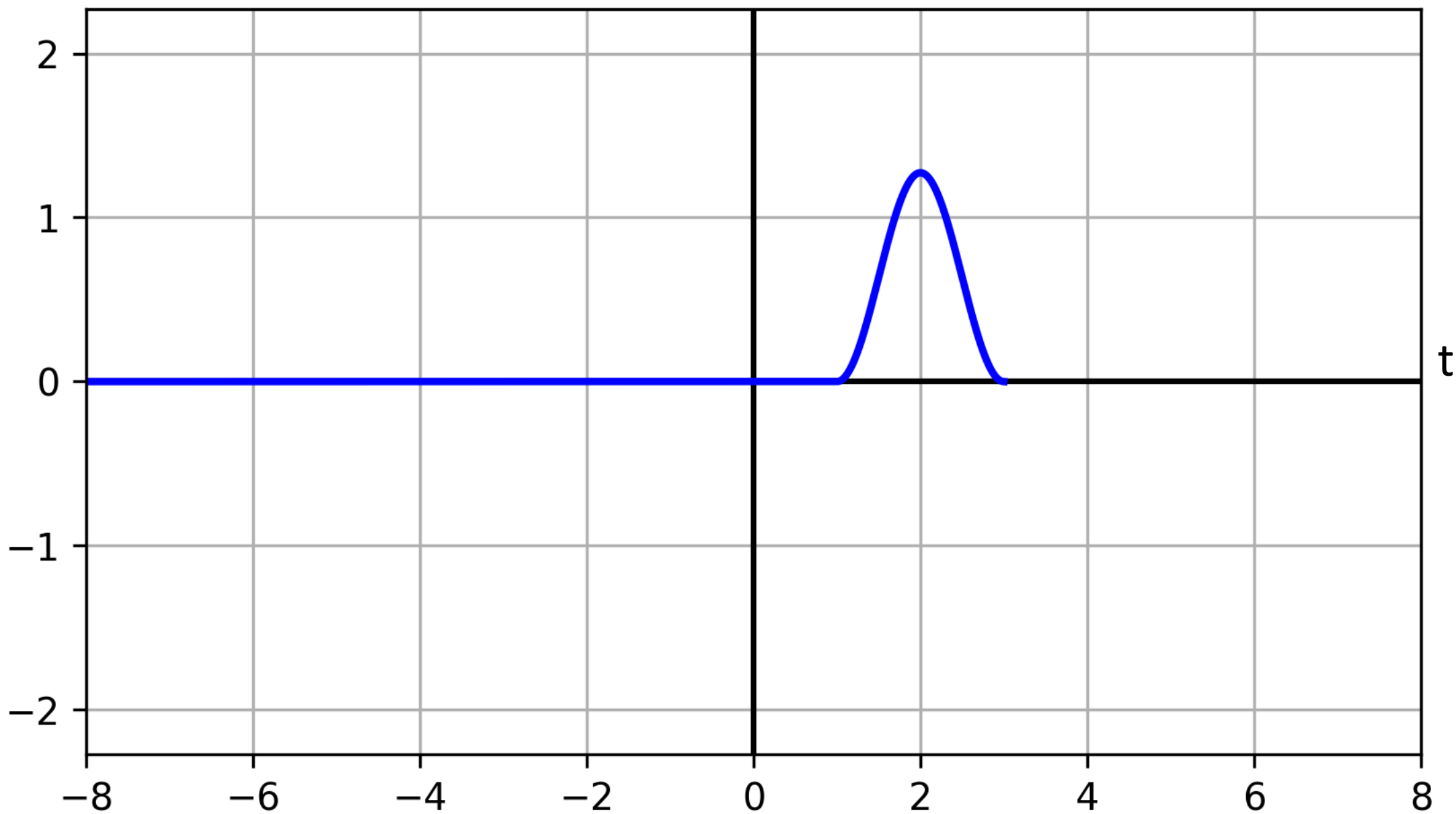




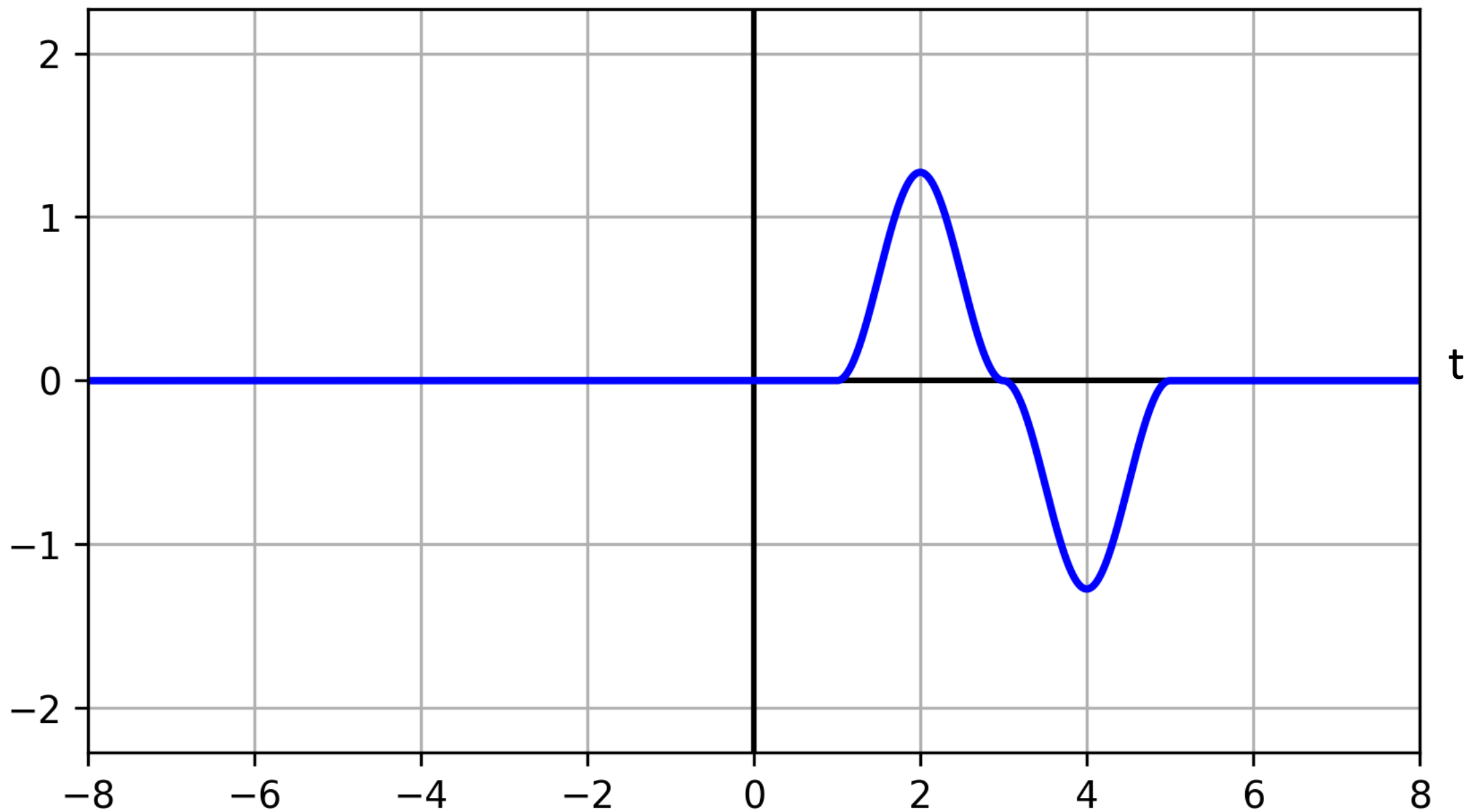
$$x(t) * h(t)$$



$$x(t) * h(t)$$

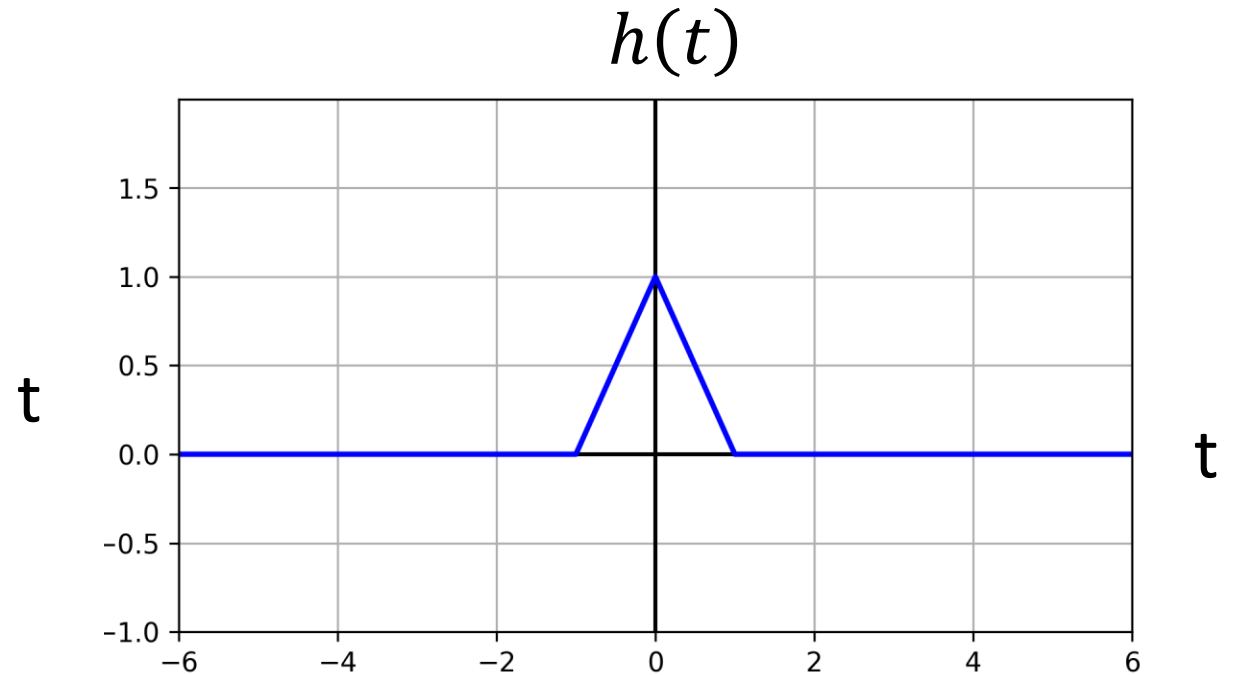
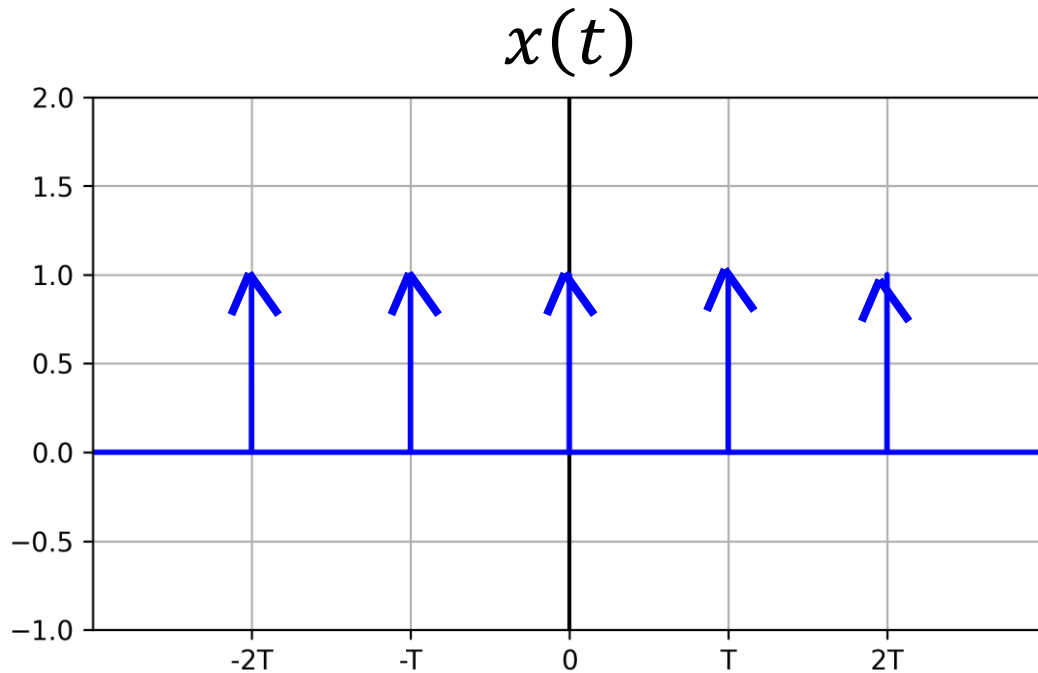


$$x(t) * h(t)$$



2.23 Sea  $h(t)$  el pulso triangular y  $x(t)$  el tren de impulsos representados en la figura:

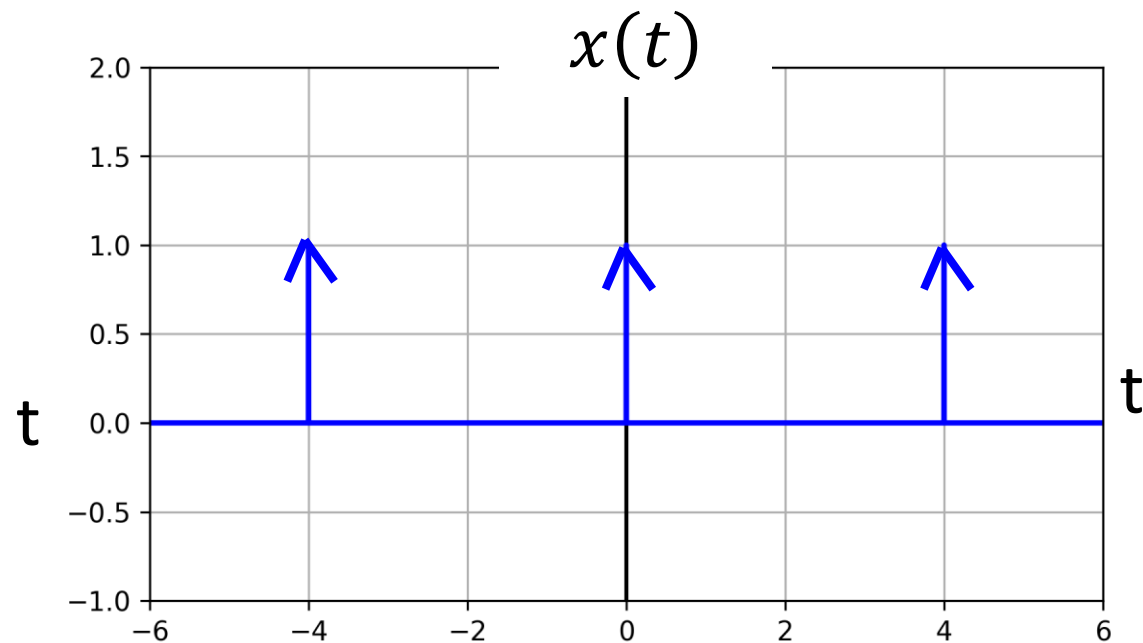
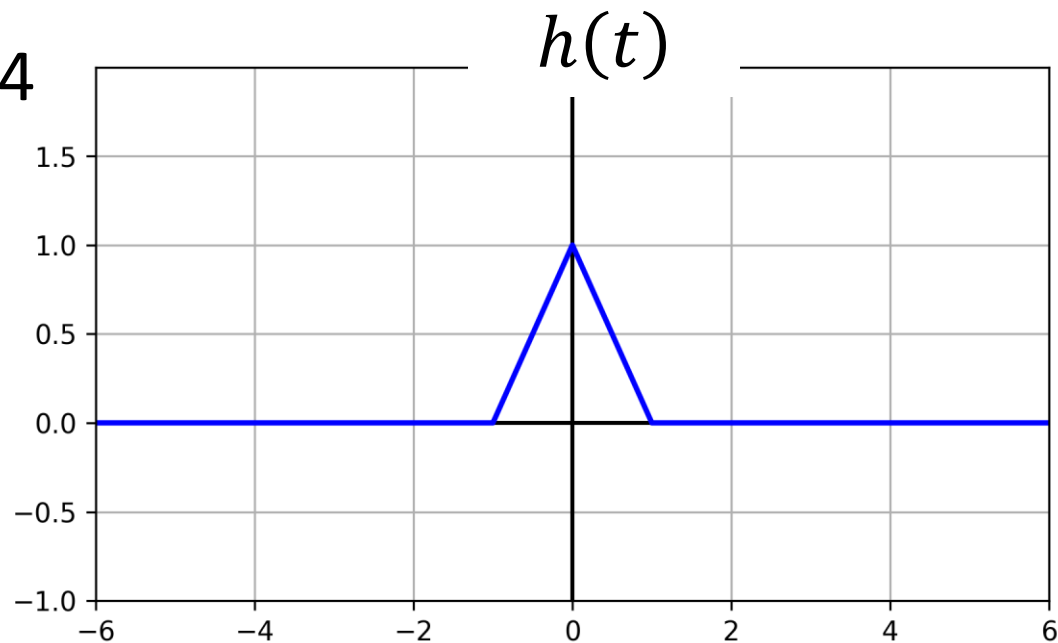
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$



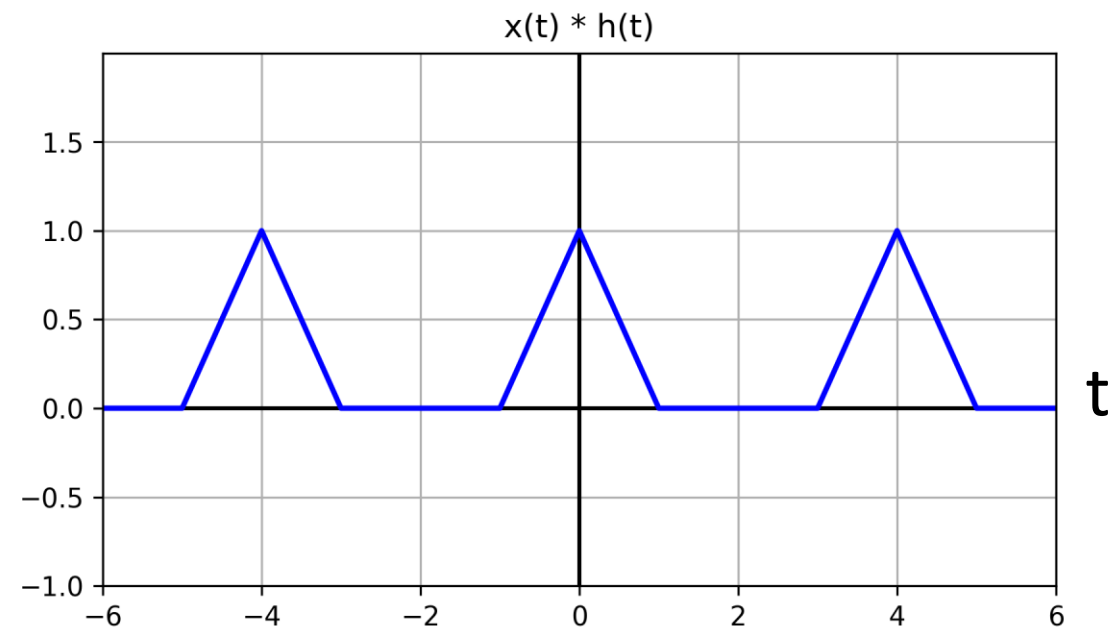
Determine y trace  $y(t) = x(t) * h(t)$  para los siguientes valores de  $T$ :

a)  $T = 4$ ,      c)  $T = 3/2$

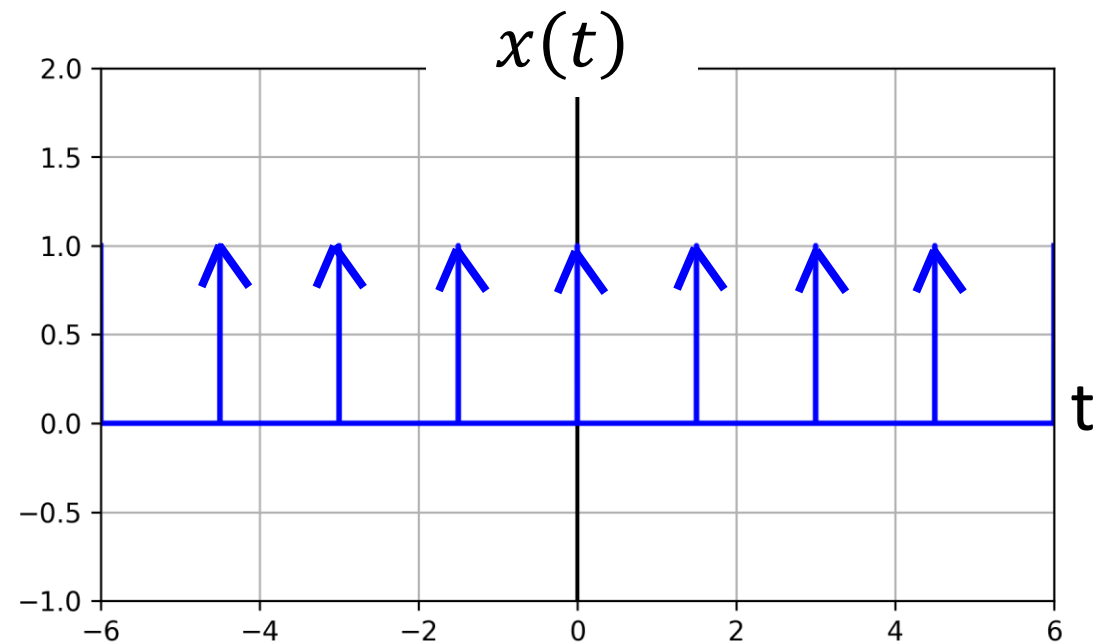
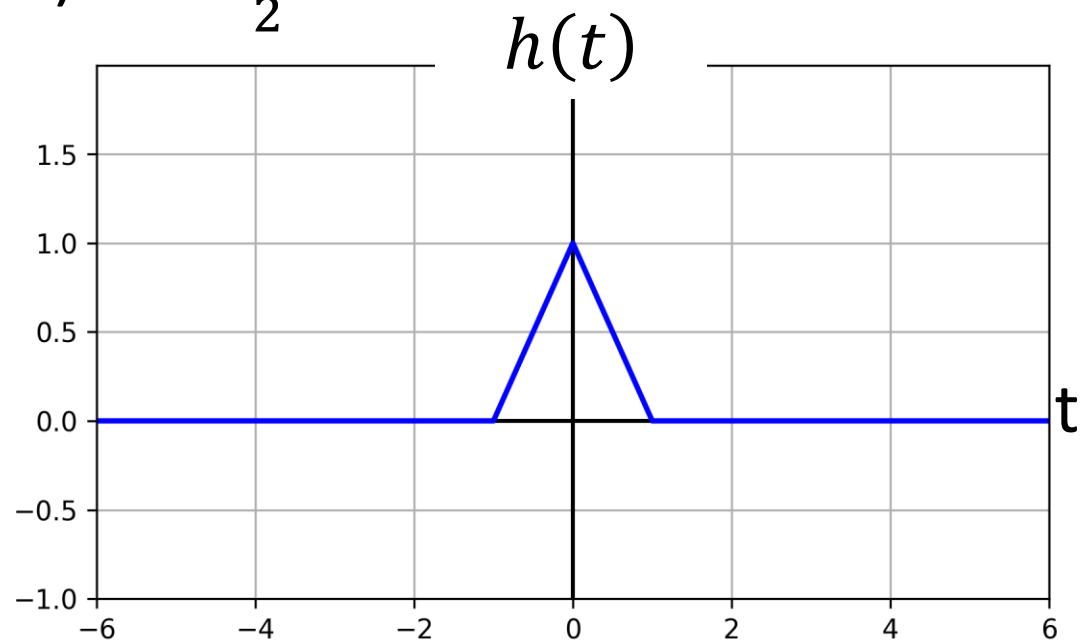
a)  $T = 4$



$$h(t) * \delta(t - t_0) = h(t - t_0)$$



$$c) T = \frac{3}{2}$$



$$h(t) * \delta(t - t_0) = h(t - t_0)$$

